

國立成功大學
建築研究所
碩士論文
National Cheng Kung University
Department of Architecture
Master Thesis

衍生式設計輔助 BIM 設計流程之研究
A Study on BIM Workflow with Generative Design Process.

研究生：林冠伶

指導教授：鄭泰昇

中華民國 一一一年一月

國立成功大學

碩士論文

衍生式設計輔助BIM設計流程之研究

A Study on BIM Workflow with Generative Design Process.

研究生：林冠伶

本論文業經審查及口試合格特此證明

論文考試委員：

鄭春昇 張冠廷 王凡

指導教授：

鄭春昇

單位主管：

孔紹堯

(單位主管是否簽章授權由各院、系(所、學位學程)自訂)

中華民國 111 年 1 月 21 日

摘要

建築資訊模型的技術日新月異，逐步成為 ACE 產業的主流工作模式，結合建築生命週期達到永續經營與綠色建築理念；為此，建築師開始更關注建築性能與智慧建築領域的發展與效益，參數化設計的自動化成為新的建築設計思維，取代實務工作中複雜性高且重複性的工作事項。

最佳化理論的研究普遍存在於各個領域中，長久以來，人類對於最佳化問題進行探索與討論，在電腦日益普及與智慧技術的快速發展下，最佳化方法已經在建築領域廣泛運用並影響設計思考；建築設計過程中需探討無數個問題並進行決策，若透過最佳化理論和尋優演算法可輔助建築師進行設計探索與改善工作流程。

衍生式設計利用人工智慧的技術來開發新的高性能設計迭代，以幫助解決複雜的問題、減少工作項目並優化專案機能；設計者可以找到針對各種設計問題的優化模型和定制的設計解決方案，使專案更完善或提高成本效益與施工實踐，建立最佳化設計流程以循環迭代的方式進行，直到設計優化條件被滿足獲得最佳解決方案。

以衍生式設計輔助 BIM 工作流程的發展背景之下，本論文的研究目標有兩個，其一，歸納衍生式設計之應用方法；其二，整合衍生式設計工具於建築工作流程。而內容主要分三個部分：

一、歸納人工智慧與衍生式設計的應用案例與使用軟體，探討建築資訊模型的數據驅動與資訊交換。

二、探討衍生式設計背後的運算原理及邏輯概念，並依當今國內建築設計流程以及參數化設計研究，整合出一套衍生式設計流程。

三、驗證衍生式設計整合於 BIM 流程架構，探討衍生式設計與多目標最佳化如何應用於建築設計流程，進行設計案例實作。

本研究驗證使用衍生式設計可提升 BIM 建築專案前期的工作效益，探索建築量體的多樣性獲得設計反饋、重新檢視人機協作的關係。總結來說，研究者認為衍生式設計工具在未來 BIM 技術與 ACE 產業中能提升建築性能與工作效益，應用案例可提供未來人工智慧建築師的技術開發，破解人類設計思考的黑箱。

關鍵字：BIM、人工智慧、衍生式設計、工作流程

Extended Abstract

A Study on BIM Workflow with Generative Design Process.

Author : Lin, Kuan-Ling

Advisor : Jeng, Tay-Sheng

Department of Architecture, College of Planning & Design
National Cheng Kung University, Taiwan

SUMMARY

Generative design (GD) uses artificial intelligence (AI) technology to develop new high-performance design iterations to solve complex problems, reduce work items, and optimize project performance. In addition, designers can find optimized models and customized design solutions for various design problems. This result makes the project well completed or improves cost-effectiveness and construction practices. It establishes an optimized design process in an iterative method until the design optimization conditions are met to obtain the best solution.

Keywords: BIM, artificial intelligence, Generative design, workflow

INTRODUCTION

The technology of building information modeling (BIM) is changing with each passing day, gradually becoming the mainstream working mode of the ACE (Architecture, Engineering, and Construction) industry. It achieves the concept of sustainable management and green building in combination with the building life cycle (BLC). Consequently, architects began to pay more attention to building performance and intelligent architecture development and benefits. Also, parametric design automation has become a new architectural design thinking, replacing the highly complex and repetitive work items in practical work.

The research of optimization theory generally exists in various fields. Human beings have explored and discussed constrained optimization problems for a long time. With the increasing popularity of computers and the rapid development of intelligent technology, optimization methods have been widely used in the architectural field and influenced design thinking. During the architectural design process, numerous issues need to be discussed and decisions made; however, through optimization theory and genetic algorithm (GA), architects can be assisted in design exploration and improve workflow.

AEC industry is involved by artificial intelligence, big data and deep learning, and the software supporting design is becoming more and more mature. Coupled with the popularity of parametric design and algorithms, the possibility of artificial intelligence in architectural design is gradually increasing. BIM design workflow has been widely used in ACE industry. Decisions in the early stage of building design can achieve sustainable building at lower cost. BIM is a work structure to improve quality and efficiency, focusing on project management through BIM technology: 4D (construction simulation), 5D (cost control), 6D (facility management), 7D (circulation and sustainability).

At present, the application of artificial intelligence in architecture is mainly "Design process", and the algorithm generates Design types with multiple tendencies, styles, Design auxiliary tools, and Design cognition, etc. There is no discussion on the integration of "BIM Workflow" and derivative Design, thus triggering the motivation of this study.

METHODS

Design thinking is often seen as a "black box", face the future possible architects "artificial intelligence", a brain and a computer decision-making and feedback mechanism become discussed, this study according to the current domestic architectural design process and parametric design for analysis, explore the generative design behind the operation principle and the logical concept, attempts to generative design import building process, Evaluate the feasibility of artificial intelligence-assisted building information modeling (BIM) and the application of human-machine collaboration.

This study has two objectives under the background of BIM workflow development assisted by generative design. The First one is to summarize the application methods of generative design, and the other integrates generative design tools into the building workflow. The content is divided into three parts :

1. Summarize the application cases of artificial intelligence, generative design, and software used to discuss data-driven and information exchange of building information models.
2. Discuss the operation principle and logical concept of generative design to integrate a generative design process based on the current domestic architectural design process and parametric design research.
3. Verify the integration of generative design into the BIM process framework, and discuss how to apply generative design and multi-objective optimization in the architectural design process to implement design cases.

CONCLUSION

The establishment of derivative design workflow, the design operation to show the situation of human-machine collaboration, fully demonstrate the systematic method of design thinking, the future of human and artificial intelligence, parametric design, derivative design interaction cooperation, human need to define the design parameters, identify objectives, develop optimization rules and weight function. Only by exploring the diversity

of architectural volume can we obtain design feedback and re-examine the human-machine cooperation relationship.

The optimal derivative design process demonstrated is to connect the volume stage with the facade stage in series, combine the application of building model information, optimize the calculation according to the window rate limit, window cost and environmental factors as the adaptive value, and generate the optimal scheme to simulate the real building information.

Derivative design can improve building performance, assist designers to solve complex design problems and replace repetitive work, reduce human error in design and increase the efficiency of the construction process.

In conclusion, researchers believe that derivative design tools can improve building performance and work efficiency in the future BIM technology and ACE industry. Application cases can provide future artificial intelligence architects with technical development and break the black box of human design thinking.



謝誌

建築系的求學生涯終於告一段落，當初義無反顧的從土木系轉學到建築系就讀，無疑是我人生中做的最大決定；碩士學歷是自己設下的目標清單，當初錄取研究所的成就感對比了求學期間的徬徨，起初對於研究方向感到迷惘，軟體技術面臨瓶頸無法突破，導致後期不斷的自我懷疑、失去信心；這一路走來，雖然艱辛卻也讓我成長，每一個選擇與相遇都有意義，感謝仍然陪伴在我身邊的每一個人。

感謝 指導教授 鄭泰昇老師在這段期間的鼓勵與幫助，不僅在論文書寫上給予意見，更分享自身的經歷讓我們有堅持下去的動力，很幸運能選到老師作為指導教授，讓我能更深入 BIM 領域，參與 AI 相關的工作營拓展新視野。

感謝 客評教授 施宣光老師、沈揚庭老師在口試當天的指導，針對論文的書寫方式與編排邏輯提供意見，提升論文的深度與廣度，並給予支持與肯定本論文的貢獻。

感謝 IA Lab 的學長姐陳雍、吳典育建築師，您們給予的資源與分享，都是我完成論文的助力，影響我做事情的態度與想法；感謝研究室夥伴們雨寰、介一、宛霖、怡諄、佳芳、鈺儒、柏鈞、崇銘，很開心能與你們一起奮鬥一起討論，才讓研究所生活不孤單；尤其感謝宛霖，我們從逢甲建築系一路同班同研究所到現在，不管是生活或是想法都如此相似有默契，幫助我完成設計研究，相約一起衝台東考建築師考試，謝謝你和晏寧在我低潮時陪我哭陪我笑，這些回憶我會終身難忘，一起加油。

感謝我的奶奶，讓我擁有您的疼愛，您的離開讓我更珍惜每一個時刻、每一個人，希望有一天我能成為您的驕傲。感謝我的家人，無論我做什麼決定都給予支持，相信我的選擇，讓我專心在課業上沒有顧慮，參與我人生每個重要時刻。感謝我的女友 品綾，陪伴我無數個夜晚，在每個緊張時刻給我鼓勵與肯定，讓我在疲憊的時候繼續堅持，成為我的力量。

衷心感謝我所擁有的一切，謹以此論文獻給我愛的您們。

林冠伶 謹誌
2022 年 02 月 於 嘉義

目錄

摘要.....	I
謝誌.....	V
目錄.....	VI
圖目錄.....	VIII
表目錄.....	IX
第 1 章 緒論.....	1
1.1 研究背景及動機.....	1
1.2 研究目標.....	3
1.3 研究架構.....	4
第 2 章 文獻回顧.....	5
2.1 人工智慧.....	5
2.2 參數化設計.....	12
2.3 建築資訊模型.....	16
第 3 章 研究方法.....	20
3.1 BIM 設計流程分析.....	20
3.2 性能導向的參數式設計.....	23
3.3 基於性能的設計優化.....	24
3.4 小結.....	25
第 4 章 衍生式設計流程.....	26
4.1 設計思考與電腦運算.....	26
4.2 衍生式設計流程導入 BIM 設計流程.....	27
4.3 最佳化運算器.....	29
4.4 小結.....	30
第 5 章 流程操作演示.....	31
5.1 演示說明-以活動中心為例.....	33
5.2 方案量體生成.....	35
5.3 性能優化目標及約束.....	37
5.4 最佳化設計方案.....	44
5.5 小結.....	48
第 6 章 結論與建議.....	49
6.1 研究結論.....	49
6.2 後續研究及建議.....	50

參考文獻.....	52
中文文獻.....	52
英文文獻.....	52
網路文獻.....	53



圖目錄

圖 1-1 本研究流程架構圖.....	4
圖 2-1 人工智慧發展歷程.....	6
圖 2-2 神經渲染過程，將多邊形模型與二維信息相結合以生成 3D 對象.....	7
圖 2-3 3D 模型創建深度圖渲染器的結果.....	7
圖 2-4 建築特徵提取和樣式轉移.....	8
圖 2-5 對應圖像和深度圖.....	8
圖 2-6 AI 生成的圖像，試圖創建混合圖像和變體.....	9
圖 2-7 神經網絡的多目標形式探索.....	10
圖 2-8 神經網絡結構與精度比較.....	10
圖 2-9 3D 元素來源庫（左）和生成的項目（右）.....	11
圖 2-10 衍生式設計過程.....	12
圖 2-11 Generative Design Primer 執行介面.....	13
圖 2-12 Spacemaker 執行介面.....	13
圖 2-13 Finch 執行介面.....	14
圖 2-14 Delve 執行介面.....	14
圖 2-15 小庫 XKool 執行介面.....	15
圖 2-16 數據驅動的範疇 = 分析、建築信息模型、計算和模擬.....	16
圖 2-17 總體規劃的自定義參數化工具和算法.....	17
圖 2-18 分析 Revit 模型和可視化數據的工作流.....	17
圖 2-19 Rhino. Inside. Revit 操作流程.....	18
圖 2-20 Rhino 和 Grasshopper 功能導入 Autodesk Revit® 環境.....	18
圖 2-21 VisualARQ 視窗介面.....	19
圖 2-22 VisualARQ Grasshopper Components 使用環境.....	19
圖 3-1 傳統建築設計與 BIM 的生命週期成本曲線.....	20
圖 3-2 專案工作流程.....	21
圖 3-3 專案之外殼設計 IDM 流程.....	22
圖 3-4 總體設計流程(Integrated design process).....	24
圖 3-5 PBMDGO 系統流程.....	25
圖 4-1 設計思考與電腦運算架構.....	26
圖 4-2 衍生式設計流程.....	27
圖 4-3 以 Ladybug 為基礎的氣候分析系統.....	29
圖 4-4 EvoMass 操作介面.....	30
圖 4-5 圖. 常規優化算法(一般遺傳算法、退火算法)與 SSIEA 算法比較.....	30
圖 5-1 設計方法.....	31
圖 5-2 設計流程與使用軟體.....	32
圖 5-3 Grasshopper 腳本流程圖.....	32

圖 5-4 活動中心基地位置與周邊環境.....	34
圖 5-5 EvoMass Setting	35
圖 5-6 Evomass_Massing Generation_L : W=1/2	36
圖 5-7 Evomass_Massing Generation_L : W=1/3	36
圖 5-8 性能優化目標之系統	37
圖 5-9 BIPV 外牆示意.....	38
圖 5-10 夏季太陽輻射分析.....	39
圖 5-11 冬季太陽輻射分析.....	39
圖 5-12 基地進行太陽輻射分析.....	39
圖 5-13 太陽輻射熱計算效益值之示意圖.....	40
圖 5-14 Step1-分割建築立面外殼，分析量體表層的太陽輻射熱，計算效益值 ..	40
圖 5-15 Step2-立面開窗設計方案生成	41
圖 5-16 Step3-參數化設計提取建築模型資訊(BMI)	42
圖 5-17 Fitness Funtion setting	43
圖 5-18 SSIEA Setting	44
圖 5-19 Project evolutionary result 項目演化結果	44
圖 5-20 演算法迭代過程.....	45
圖 5-21 最佳化方案_第一名案例.....	46
圖 5-22 最佳化方案_第二名案例.....	46
圖 5-23 最佳化方案_第三名案例.....	47
圖 5-24 最佳化方案_最後一名案例.....	47
圖 5-25 最佳化方案_最後一名的案例.....	47
圖 5-26 生成結果比對.....	48

表目錄

表 2-1 應用案例彙整.....	11
表 4-1 優化目標類型	28
表 5-1 活動中心之空間需求列表	33

第1章 緒論

1.1 研究背景及動機

1.1.1 人工智慧與 ACE 產業之趨勢

近年來，人工智慧科技在建築/工程/營建產業(AEC Industry)逐漸受到關注，人工智慧(AI)涉及能夠執行需要人腦智慧才能完成的任務；該技術正在快速發展，人工智慧結合建築數據化、整合建築資訊模型(BIM)、大數據、雲計算、混合現實和物聯網等技術引擎的互聯發展，顯示出人工智慧在許多領域中運用的龐大潛力。

建築業蘊含海量數據，但每一個國家、每一個城市甚至每一個地區都有各自特定的流程要求、規則、價格或業務模式，甚至細化到不同的定額庫和參數等等，因此至今仍未能很好地利用這些數據的價值。從項目的規劃設計、生產、建造施工到運維的階段，95.5%的項目數據會被丟失或者沒有被收集，整合建築數據這項任務對建築業和 AI 來說都是一場挑戰。

BIM 智慧化是全球關注的重點項目，當 AI 接觸的項目資訊越來越多，BIM 建模後的構件參數、項目成本構造、風險因素、生產力監測數據、現場風險等數據就越龐大，經過識別和大量流程分析出來的預測結果將更準確。不斷成長的建築智慧模型將對 BIM 模型及模型關聯的成本預算、進度計劃等快速進行判斷，識別影響項目成本及工程進度的潛在風險，使用人工智慧輔助建築設計可提升決策效益。

1.1.2 建築資訊模型與參數化設計

建築資訊建模是基於 3D 模型的過程，可為建築，工程和建築專業人士提供洞察力，以有效地規劃，設計，建造和管理建築物及基礎設施。目前，許多商業應用軟體與插件皆使用機器學習算法來探索解決方案的所有變體，衍生式設計替代方案再透過機器學習創建機械、電氣和管道系統的 3D 模型，同時確保 MEP 系統的整個路線不會與建築結構發生衝突，並從每次迭代中學習以提出最佳解決方案。

隨著新技術的採用，建築設計過程變得越來越"仰賴數據分析"。電腦輔助設計(Computer Aided Design, CAD)將繪圖數字化，而建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM)使建築資訊與 3D 模型結合。除了 2D 平面的工作外，還存在複雜的 3D 幾何量體和數據資料庫。然而，對於我們處理的所有數據，作為一個建築專案作業，我們仍然優先考慮流程的問題，而不是創建數據庫與 3D 模型。

在建築設計領域，利用數據作為創造力的原料和傳遞價值的手段稱為數據驅動設計(Data-Driven Design, DDD)。數據驅動設計是一個利用定量和定性數據作為設計決策驅動力的過程，除了讓業主了解設計的"外觀"和"機能"外，數據還用於深入了解性能，展示最終方案的價值，讓建築專業者及一般民眾直觀的理解建築專案資訊。

1.1.3 研究動機

建築設計的實務工作中，充滿了勞動力密集、邏輯縝密、無法重複進行的工作事項；參數化設計的自動化將會是設計流程中的重點技術，自動化在"製造"領域已經於工業革命後成為不可逆轉的趨勢，而"設計"的自動化則是正在發生，且益發普遍的狀態。

"製造"的自動化條件，建立在以機械代替勞力進行重覆性動作，而"設計"的本質是邏輯與創造力互相結合，其行為的複雜程度及面對不同課題的無重覆性，造成自動化功能難以介入、取代傳統工作流程。

人工智慧與大數據、深度學習介入AEC產業後，輔助設計的人工智慧軟體越來越成熟，加上參數化設計及演算法的普及，人工智慧在建築設計自動衍生應用的可能性逐漸提升；BIM設計工作流程已廣泛的運用在ACE產業，建築前期設計階段對決策能以更低的成本實現可持續建築，BIM是為了提高質量和效率的工作結構，著重在通過BIM技術進行項目管理：4D（施工模擬）、5D（成本造價控制）、6D（設施管理）、7D（循環永續）。

目前，人工智慧在建築界的應用以"設計流程 Design process"為主，演算法生成設計類型多傾向風格樣式、設計輔助工具、設計認知等，尚未有對於"BIM 工作流程 Workflow"與衍生式設計的整合之探討，因此觸發本研究之動機：

1. 衍生式設計對於建築設計前期的效益為何？

雖然參數化設計於建築設計實務中已有所進展與成果，並開始浮現人工智慧在建築設計自動衍生應用的案例，但對於普遍沒有程式語言基礎的建築專業人士而言，人工智慧無法被廣泛地運用；本研究試圖了解使用者在設計規劃階段的需求，藉由RHINO-Grasshopper視覺化程式語言工具，探索輔助建築專案前期的工作流程。

2. 衍生式設計如何導入BIM 工作流程進行整合？

承上述所言，人工智慧在BIM 工作流程的應用大多使用在片段的特定需求，對於BIM所有流程進展而言並不夠全面；本研究試圖依照建築生命週期之工作項目，針對衍生式設計能提供的幫助與技術去歸納兩者之間有哪些應用之可能性，進而提升建築資訊模型之專案流程。

1.2 研究目標

本研究將對於人工智慧與衍生式設計進行歸納與分析，試圖提升整個 BIM 流程的效益與未來性，以 RHINO-Grasshopper 作為衍生式設計操作平台，探討衍生式設計對於建築工作流程的應用，預達到之研究目標如下：

1. 歸納衍生式設計之應用方法

分析當今國內建築設計流程以及參數化設計，檢視現有的衍生式設計工具/軟體應用方式與功能，釐清演算法的優化特性與可行性評估，試圖探討衍生式設計流程介入後的改變。

2. 整合衍生式設計工具於建築工作流程

將國內建築業界的 BIM 工作流程與衍生式設計工具進行整合，並且歸納出可行性方案；因應人工智慧的發展，解析人類的設計思考與電腦運算的應用狀況，定義設計流程的角色層級，以釐清兩者間的協作，應對未來的設計變化。



1.3 研究架構

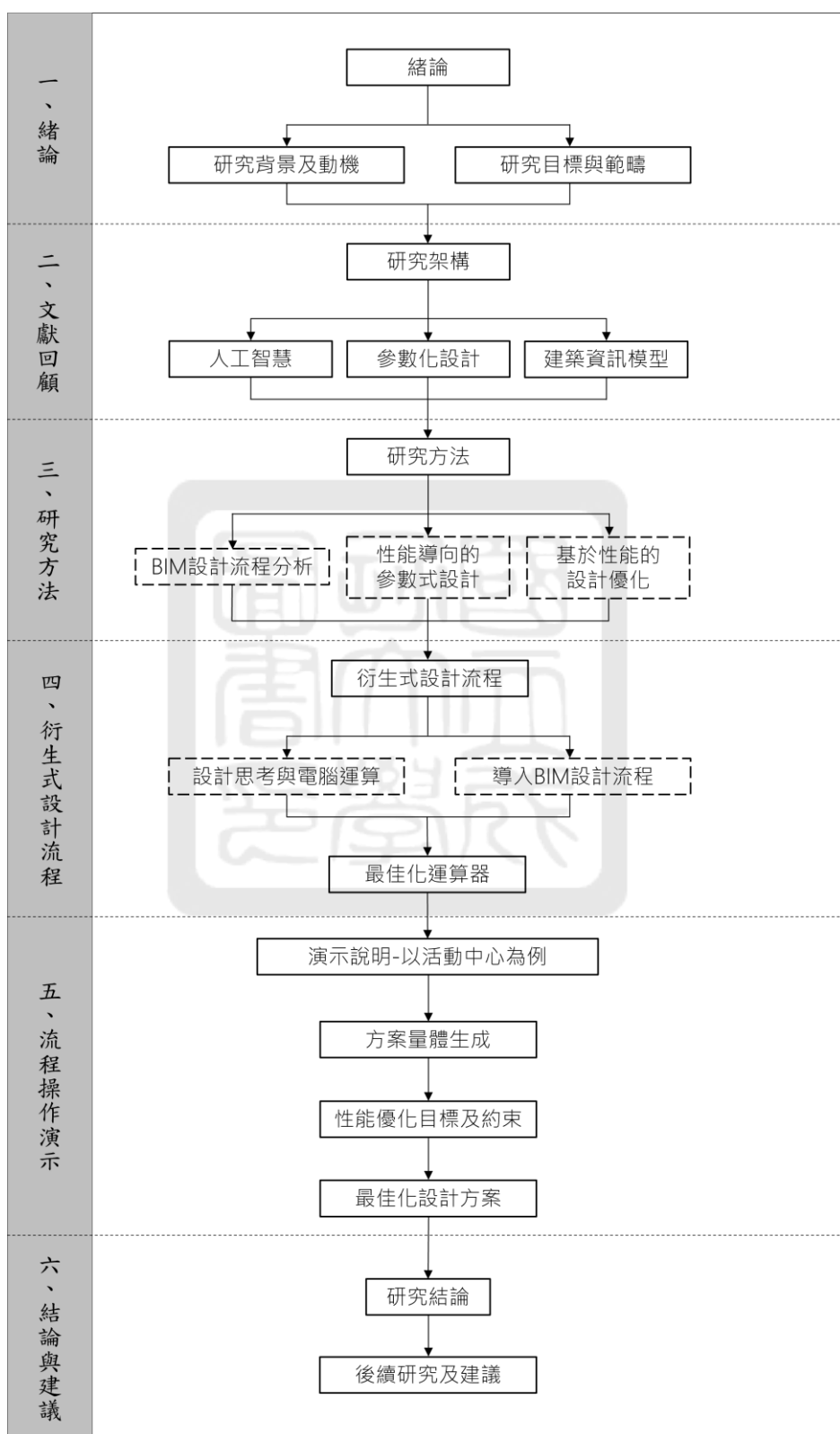


圖 1-1 本研究流程架構圖

第2章文獻回顧

2.1 人工智慧

人工智慧 (Artificial Intelligence, AI)，是指以人工方式來實現人類所具有之智慧的技術，簡單來說，任何讓電腦能夠表現出「類似人類智慧行為」的科技都可稱作 AI；更具體一點的說法，人工智慧是一種可以感知、學習、推理、協助決策，並採取幫助我們解決問題的科技。目前，能實現與人類智能同等的技術尚不存在，世界上絕大多數的人工智慧只能解決特定問題。

人工智慧的發展歷程，可以大致歸納三個高峰期：符號邏輯、專家系統、機器學習階段(陳昇瑋、溫怡玲，2019)。

1. 符號邏輯(專家寫下決策邏輯)

第一次起於 1950~1960 年，止於 1980 年代。電腦在 1950 年代被發明後，科學家就一直在思考，如何讓電腦像人類一樣聰明？科學家試圖把人類的知識與思考方式放入電腦，但失敗了；失敗的原因，是因為連人類都還沒辦法清楚理解自己的思考過程，根本不可能將人類的語言脈絡、思考方式，乃至於理解、決策的具體步驟寫入電腦程式中。

2. 專家系統(專家定義規則)

伴隨著電腦的普及，這時期所進行的研究，是以灌輸「專家知識」作為規則，來協助解決特定問題的「專家系統」(Expert system)為主，科學家不再試著讓電腦學會人類的思考，只讓電腦學會按照人類定義好的規則來做決策，但由於有太多難題連人類都無法解答，比如火災、地震預測；即使有能力解答，也無法保證能把規則定義清楚，或無法以程式碼記錄下來；所以，縱使當時有商業應用的實例，應用範疇卻很有限，熱潮也因此逐漸消退。

3. 機器學習(專家提供資料、定義特徵，電腦定義規則)

於 2010 年代，科學家想到，無法讓機器思考、也無法餵給它所有知識，那能不能退而求其次，僅告訴機器如何識字，然後餵給它大量的現象，讓機器自己判斷，於是機器找出了自己的規則、然後學習，便成為現代機器學習的開端。

所謂機器學習 (Machine learning)，意指讓電腦大量學習資料，使它可以像人類一樣辨識聲音、影像及針對問題做出合適的判斷，自動生成數個設計案例進行衍生式設計探索。

當代人工智慧的三大代表性模型：遺傳演算法、專家系統、類神經網路(三宅陽一郎、森川幸人，2017)。

1. 遺傳演算法

遺傳演算法 (Genetic algorithm, GA)，又稱為演化式演算法 (Evolutionary algorithm)，是受達爾文演化論所啟發的人工智慧。透過「適者生存」的規則，將「優秀的個體」想像成「好的答案」，透過演化的方式來找出最佳解。

2. 專家系統

專家系統 (Expert system) 針對預設的問題，事先準備大量的對應方式：在建築設計多屬於認知推理的過程，將設計認知推理的邏輯轉化為規則，提倡規則導向的設計知識，因為沒有自行學習的能力，其發展還是有侷限性。

3. 人工神經網路(神經網路、類神經網路)

深度學習 (Deep Learning, DL) 是機器學習的分支，模仿人腦學習大量資料，以人工神經網路(Artificial Neural Network, ANN)為架構，對資料進行表徵學習的演算法。

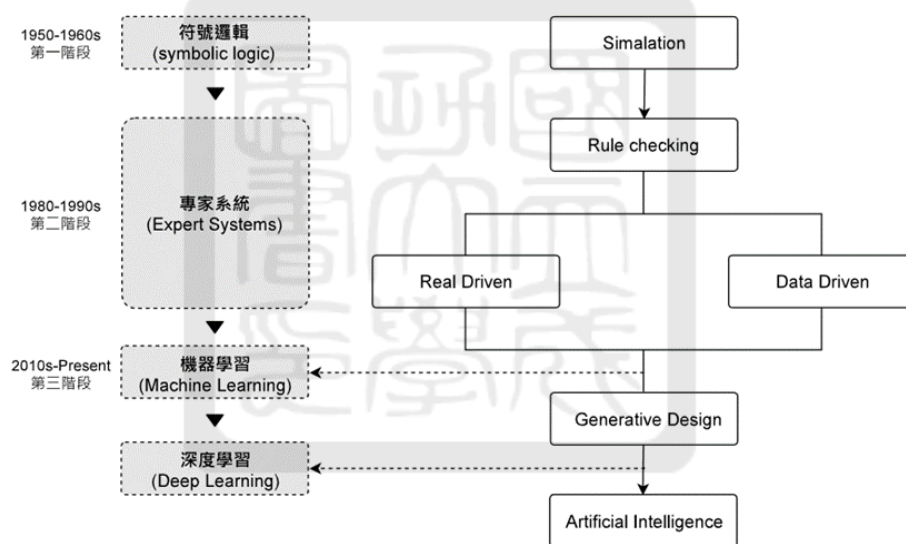


圖 2-1 人工智慧發展歷程

2.1.1 人工智慧輔助建築設計之應用

日前，伴隨著高性能電腦、網際網路、大數據、感測器的普及，以及計算成本的下降，「機器學習」隨之興起；促使人工智慧以新的方式輔助建築設計自動化，不再使用單一規則導向方法，借助影像辨識、大數據分析進行設計應用。下列人工智慧應用案例以設計生成、輔助工具、設計認知作為分類依據：

一、設計生成

1. 案例以CNN神經網絡和風格遷移的概念生成模型，如圖 2-2，透過CNN神經網絡渲染 3D Mesh，將模型與圖片進行結合，生成新的模型；該方法將三維模型轉換為二維的深度圖，通過風格遷移加入噪點數據，最後再反向導回三維狀態，將三維的風格遷移算法應用到建築設計。

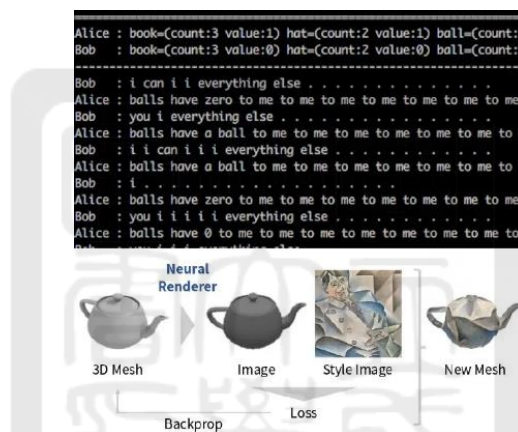


圖 2-2 神經渲染過程，將多邊形模型與二維信息相結合以生成 3D 對象 (Campo, Carlson, and Manning, 2019)。

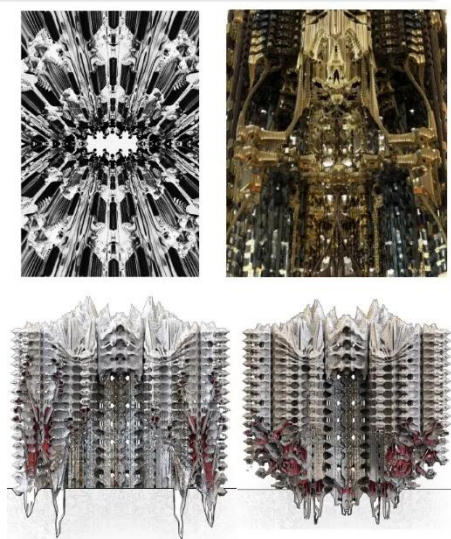


圖 2-3 3D 模型創建深度圖渲染器的結果 (Campo, Carlson, and Manning, 2019)

2. 案例使用風格遷移 (Style Transfer) 對建築立面進行重新設計。基於演算法生成的二維圖片，使用程序建模(Procedural Modeling, PM)技術從規則庫建立 3D 模型和紋理，轉譯生成三維形體的設計規則，然後分區域對二維圖片進行三維重建，此方法能輔助設計者進行立面設計或更新建築皮層。

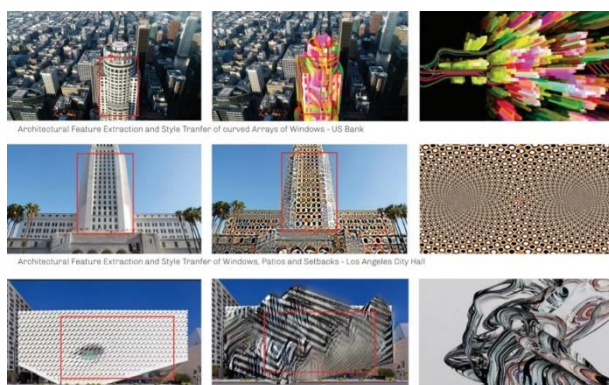


圖 2-4 建築特徵提取和樣式轉移(Özel and Ennemoser, 2019)

3. 案例使用GAN收集數據和兩種圖像類神經網絡生成來產生城市街景圖。首先，基於 Google 地圖的街景圖和深度圖結合，此數據收集方法建立了以深度圖對應街景圖的數據庫，然後通過對不同城市數據的機器學習，使用 GAN 和 StyleGAN 兩種算法，預測不同城市深度圖所對應的街景影像。

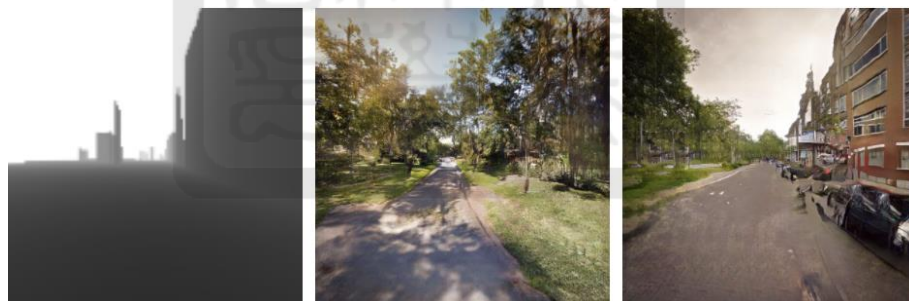


圖 2-5 佛羅里達州傑克遜維爾 (中) 和荷蘭鹿特丹 (右) 的對應圖像和深度圖 (左)

(Steinfeld, 2019)

4. 案例通過生形算法產生大量的立面設計，使用GAN生成建築立面並轉譯為二維圖像，然後訓練GAN生成建築立面以證明GAN在建築設計中的應用可行性。此方法更換訓練階段和嘗試多種圖片大小進行生成對比，但使用生成的數據訓練神經網絡模型，進而生成相似數據的做法，容易影響設計品質與未來的實際應用。

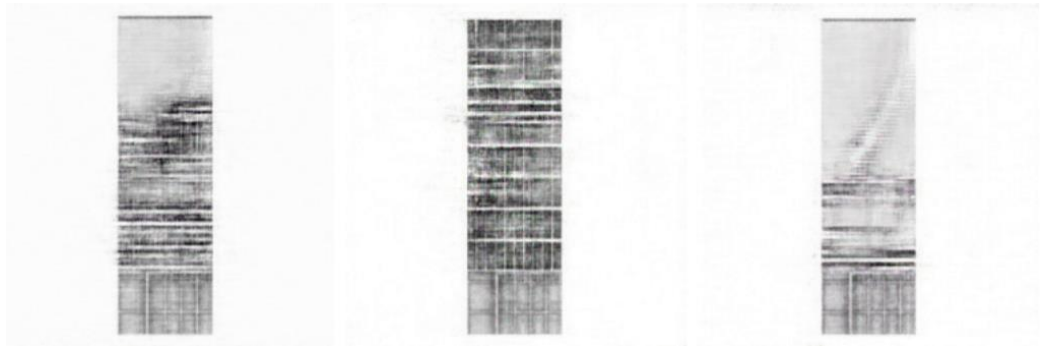
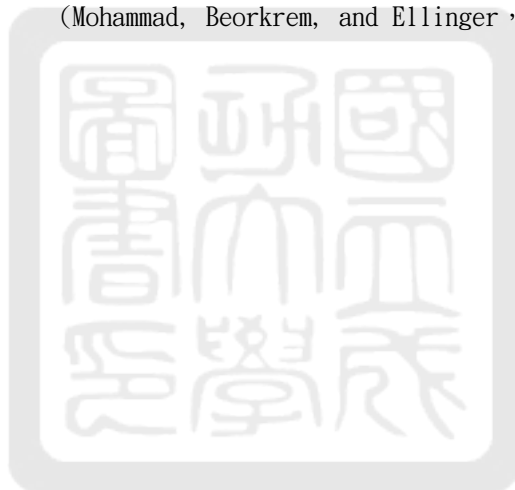


圖 2-6 AI 生成的圖像，試圖創建混合圖像和變體
(Mohammad, Beorkrem, and Ellinger, 2019)



二、輔助工具

1. 案例因為原始的結構生成和計算速度過於緩慢，以至於沒辦法在有限的時間內探索求解空間，所以使用 ANN 神經網絡提升結構運算速度，取得多目標優化的多重解；使用少量的有限元素分析過的結構數據，訓練了一個神經網絡，取代了原始的結構生成和計算邏輯，新的工具是原先的 400 倍運算效率；如圖 2-7 顯示可視化所有的可行性方案，給予設計師自由的設計選項。

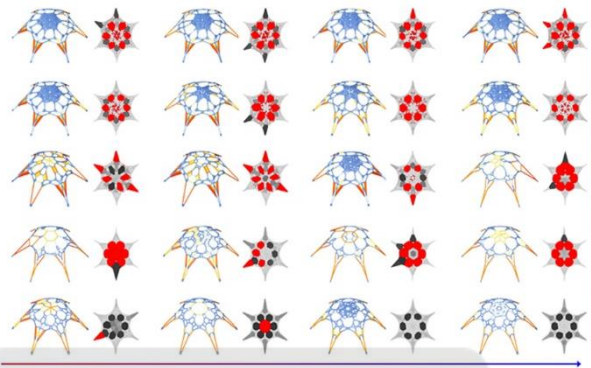


圖 2-7 神經網絡的多目標形式探索(Zheng, Moosavi, and Akbarzadeh, 2019)

2. 案例使用 ANN 優化演算法，其優化的目標涉及建造層面，比如材料的使用率，板材的件數等等；不同於其他探索整個求解空間作為概念的研究，而是建立多目標優化以及輸入參數的連續性；使用訓練好的 ANN 作為操作平台，根據設計師輸入的設計參數，反饋目標函數值，設計師可以根據反饋的信息進一步修改設計。



圖 2-8 神經網絡結構與精度比較(Giannopoulou et al. , 2019)

三、設計認知

1. 案例使用 GAN 的神經網絡進行分析，學習設計師對模型的喜好，然後生成符合設計師喜好的設計，圖 2-9 為生成結果。設計操作分為三個步驟，第一部分，設定十二種基本形態元素，通過縮放大小、曲度、折角等控制參數，之後增加其他元素組成更為複雜的新模型。基礎形態是人為建模，形態選取屬於隨機挑選，使基礎形態庫具多樣性；基礎形態庫建議使用簡單圖形，因為基本元素若具復雜性，後續生成的圖形將失去鑑別度、不具有差異性。

第二部分，設計者將生成的形態做二分法，針對形態的喜歡與否，設定 0 和 1 區分並得到一組數據；所以，輸入生成參數以產生形態模型，然後輸出 0 或 1 顯示喜好結果。

第三部分，使用累積的數據訓練一個判別器，加上形態生成器建構生成式對抗網絡(Generative Adversarial Network)，通過一組判別器和生成器，利用它們對抗並訓練，最後生成概念模型。



圖 2-9 3D 元素來源庫（左）和生成的項目（右）

(Liu, Henan, Longtai Liao, and Akshay Srivastava. , 2019)

		人工智慧	應用形式	生成手法
設計生成	1	CNN神經網絡	3D模型	風格遷移
	2	程序建模技術	建築立面	風格遷移
	3	GAN+StyleGAN	城市街景	疊合街景圖、深度圖
輔助工具	1	ANN神經網絡	結構生成	利用結構數據訓練神經網絡
	2	ANN神經網絡	材料的使用	輸入的設計參數，反饋目標函數值。
設計認知	1	GAN神經網絡	3D模型	學習設計師對模型的喜好，然後生成符合設計師喜好的設計。

表 2-1 應用案例彙整

2.2 參數化設計

2.2.1 衍生式設計

於 1970 年代便開始有衍生式設計(Generative Design, GD)的相關理論研究(Bentley P.J. and Corne D.W. , 2002)，軟體公司陸續開發各種應用程式以提供解決方案，建築的施工採單一型體分件組裝，使得 GD 被設計者們廣泛地應用在複雜形體的探索，並進一步產生數位模型進行結構、成本、環境分析等工作。

對於建築設計而言，衍生式設計是計算輔助設計(Computer Aided Design, CAD)的下一個發展領域，利用人工智慧 (AI) 的力量來開發新的高性能設計迭代，以幫助解決複雜的問題、減少性工作並優化方案機能。

現今，衍生式設計在實際應用中的數量不斷增加，軟體開發也日趨普及；GD 是一個迭代的設計探索過程，使用 AI 驅動的軟件程序來生成一系列約束的設計解決方案。GD 系統與傳統設計最大的區隔在於，透過 GD 技術的參數設定來探索造形的變化，提供開放性的發散式解答，而傳統設計流程在建構數位模型之前，設計者已經對建築有初步的想像，僅藉由 3D 的協助逐漸修正與收斂想法，建構出理想的最終方案，所以，GD 在建模過程中增加了參數化發想的過程。

"Generative Design"一書內提到傳統過程以基於設計者的認知模型開始，使用經驗法則與自身美感來判斷最終結果，容易造成錯誤的評估導致後續修正的耗時、缺乏整合設計。而 GD 從設計參數開始，使用 AI 生成模型並通過日益完善的反饋迴路中修改設計參數，設計者可以找到針對各種設計問題的優化模型和定制的設計解決方案，使方案更完善或提高成本效益與施工實踐。

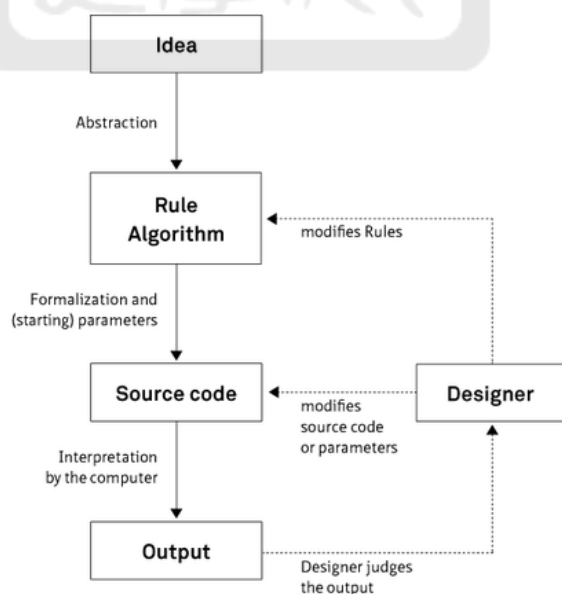


圖 2-10 衍生式設計過程(H Bohnacker, J Laub, B Groß, C Lazzeroni , 2009)

2.2.2 衍生式設計工具

1. Autodesk-Generative Design Primer

Autodesk Revit 2021 版的內建程式，起初是 Revit/Dynamo 平台的衍生式設計插件 Plug-in：Project Refinery beta。Generative Design Primer 用於建築，工程與建設的衍生式設計方案，使用者能夠快速探索，評估和優化其 Dynamo 設計。透過 Generative Design Primer 創建設計選項，設置目標並針對這些目標進行優化。

Generative Design Primer 使用 NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 非凌駕排序基因演算法)，這是一種用於多目標優化的元啟發式優化算法。遺傳演算法通常依靠突變、交叉和選擇之類的生物模擬啟發，生成優化和探索問題的解決方案。

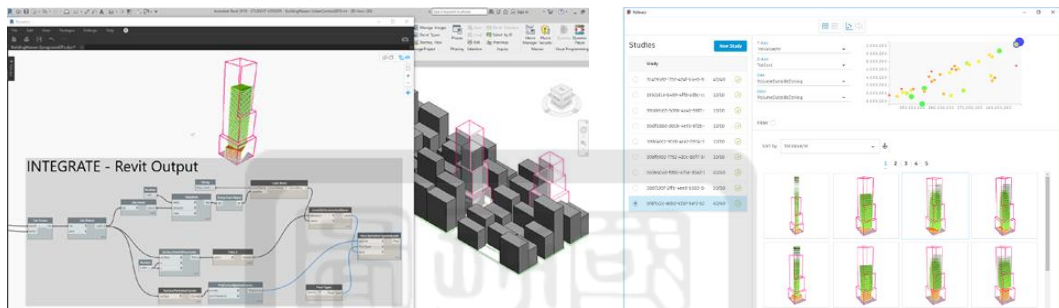


圖 2-11 Generative Design Primer 執行介面(Generative Design Primer, 2021)

2. Spacemaker

Spacemaker 是一家技術公司，2020 年 11 月 17 日由 Autodesk 收購，即將為 Autodesk 提供一個強大的平台，推動現代化且以用戶為中心的自動化生成工具，並加快建築師設計方案的能力，該平台可以在幾分鐘內測試設計概念，並探索最佳的城市設計方案，針對建築師，城市設計師和房地產開發商做出更好的早期設計決策。

藉由人工智慧(A.I.Artificial Intelligence)作為建築師的合作夥伴，Spacemaker 將城市規劃中的設計速度和永續性作為優先事項，使用戶能夠在人工智能的幫助下快速生成、優化和迭代設計方案，同時考慮地形、地理資訊、風、照明、交通、使用分區等設計標準和數據，讓設計師專注於他們專業工作的創意設計。目前，使用者可以從 Spacemaker 導入和導出 IFC 和 OBJ 文件，與其他軟體的連動仍在嘗試階段。

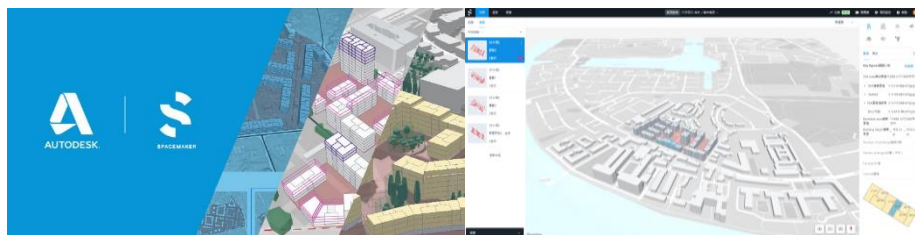


圖 2-12 Spacemaker 執行介面(Spacemaker, 2021)

3. Rhino-Finch plug-in

Finch 3D 應用於 Rhino/Grasshopper 的可視編程工具插件，由瑞典公司 Wallgren Arkitekter 和 BOX Bygg 開發，是一種自動生成平面圖的設計工具，幫助建築師在設計過程的早期階段了解潛在的場地局限性。最初，使用者將更改空間的總面積，該算法會根據預定參數生成不同的空間配置，依照分配的特定要求對其進行細化。

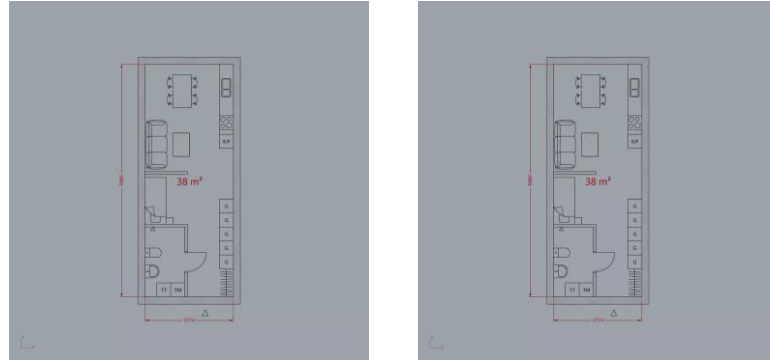


圖 2-13 Finch 執行介面(Finch 3D, 2021)

4. Delve

作為 Sidewalk Labs 的城市規劃產品，為了解決大型開發項目中的複雜問題，多方利益相關者的意見而創立。Delve 簡化了複雜的開發過程，該工具將幫助規劃人員優化城市計畫，減少規劃團隊與各個專家之間的差距，例如建築師、工程師和房地產開發商都是進行單獨的分析作業，以生成鄰域設計(neighborhood design)。

Delve 從四個步驟進行方案生成，A. 量體計畫: 包含使用類型、建築類型、建築面積、單位組合、景觀計畫 B. 空間計畫: 包含分區策略、動線規劃、開放空間計畫 C. 環境與節能設計 D. 造價與利潤。軟體透過機器學習和計算設計，物理設計，財務模型和其他模擬，以真正影響和改善開發項目，生成無數的綜合計劃方案，最後評估這些方案對使用者的生活品質影響。

此系統並非使城市規劃過程自動化或消除人為驅動的設計。取而代之的是，它試圖能使設計過程更高效，更全面，幫助使用者做出最佳化決策。

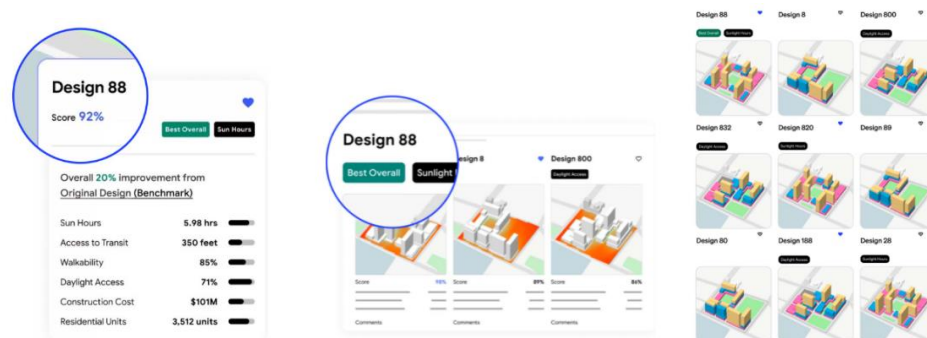


圖 2-14 Delve 執行介面(Delve, 2021)

5. 小庫科技-XKool

由中國建築師與計算機工程師團隊成立於 2016 年，針對建築設計與房地產行業提供智能化設計工具及服務。

區別於傳統的 CAD、BIM 格式，「小庫科技」自研了 AI 設計引擎，該引擎的格式是 AI 驅動的雲端建築模型 ABC (AI-BIM-Cloud)，優勢在於可隨時調用大數據進行項目分析，得出的底層數據結果能進一步通過雲計算與小庫的 AI 設計引擎連結。同時，方案數據通過雲端渲染呈現，最終結果通過雲端分享協同和多格式輸出，讓專業建築設計師能介入智能設計過程，實現人機協作。功能如下：

A. 閃電草圖

在之前的平台上，AI 能在用戶輸入項目的容積率等基礎指標後直接生成方案，然後再由人工來細化編輯。新功能下，除了整體生成之外，智能規劃可「邊改邊生成」。方案生成速度也優化到了數秒內。

B. 智能測算

用戶輸入戶配比之後能得到可能的產品組合和樓型產品。如果戶型庫中沒有相應產品，可根據推薦表格重新組合新的樓型。

C. 建築資訊模型彙整連動

小庫推出了 Autodesk CAD 插件，允許一鍵相接，可雙平台自由切換並實時連動數據。小庫也已完成了對 BIM 兼容的 ifc 格式的導出，兼容主流 BIM 軟體。



圖 2-15 小庫 XKool 執行介面(XKool，2021)

2.3 建築資訊模型

建築資訊模型 (Building Information Modeling, BIM) 是近十年興起的一個建築界的革新，根據喬治亞理工學院的 Eastman 教授於 1970 年代在 AIA JOURNAL 描述 BIM 原型：建築描述系統 (Building Description system, BDS)，包括參數化設計概念，從單一整合資料庫導出平、立、剖、透視圖，任何變動皆具連動性，所有圖說自動統整且提供數量分析、成本估算、材料計算等功能。此概念意即 BIM 具備數位化、物件化及參數化的特性，因此能夠介入建築的全生命週期，成為一種建築資訊承載與可持續使用的工具與平台。

2.3.1 數據驅動的設計與施工

隨著科技的進步，建築師已經使用過去的建築、設計和建築數據來處理新項目，利用數據作為創造力的原料和傳遞價值的方法稱為數據驅動設計 (Data-Driven Design, DDD)；談論建築行業的數據就必須參考建築信息模型 (BIM)，用於描述當今建築團隊如何交付工作。普遍情況下，我們將 BIM 視為另一種類似於 CAD 的生產工具，但其實 BIM 能將建築資訊與 3D 模型結合，並處理複雜的幾何量體與數據資料庫，作為設計、交付、施工和運營的數據庫平台，以數據驅動設計過程的核心。

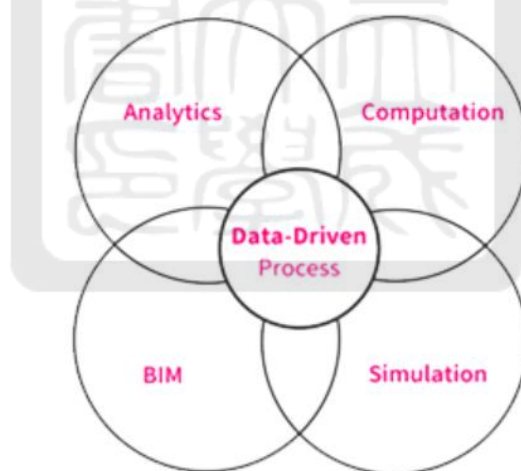


圖 2-16 數據驅動的範疇 = 分析、建築信息模型、計算和模擬(Nate, 2015)

數據驅動設計分為三大步驟：

1. 參數設計和自動化

參數設計簡單來說就是使數據變得可用的處理器，涉及算法、腳本和其他工作流在建築設計過程中的新應用。在設計過程中，這可能會產生能夠符合約束和數據的靈活參數模型。參數設計也可能以腳本的形式出現，用於自動化複雜的數據，以便設計者可以更自由地探索設計問題中的可能性。

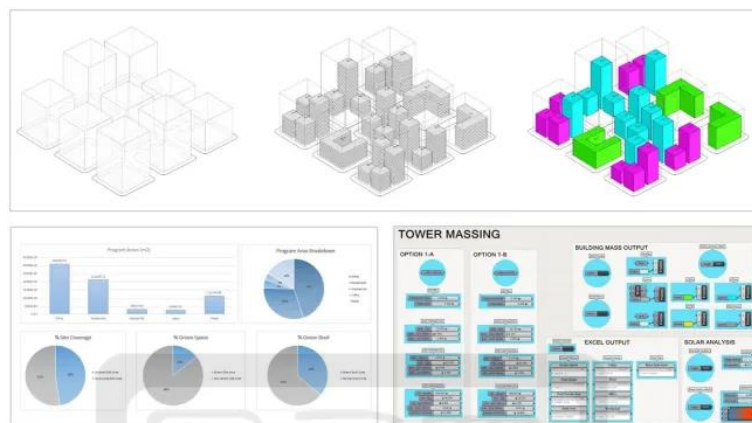


圖 2-17 總體規劃的自定義參數化工具和算法(Nate，2015)

2. 通過測試和模擬設計

在傳統設計上，大多數決策已完成的階段才會製作能源模型，這些模型在過去需要專業建模人員且非常耗時。隨著模擬工具越來越普及模型的製作時間越來越短，加上市面上已經有許多軟體能專注於提供更直觀、快速和迭代的分析解決方案，能在設計團隊施工建造之前展示建築物的性能。

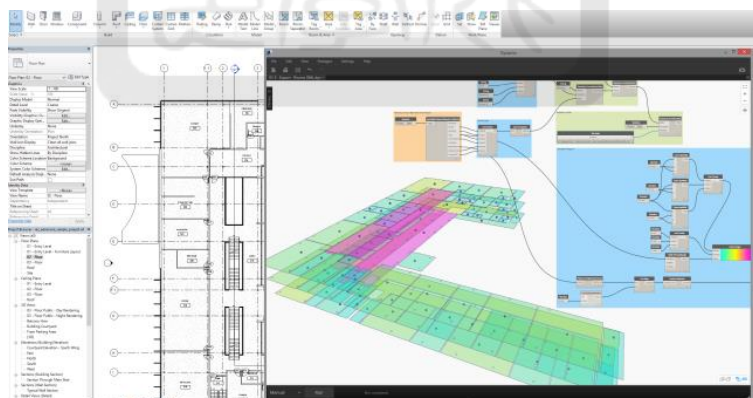


圖 2-18 分析 Revit 模型和可視化數據的工作流(Nate，2015)

3. 獲得能源分析並預測結果

分析使設計者能夠理解掌握的數據，以發現趨勢並預測結果。在設計過程中，分析可能涉及通過可視化數據來快速理解程序需求。隨著設計的發展，分析可以讓設計師有效地比較分析數據，以確定具有最佳性能的設計選項。

2.3.2 設計模型的資訊交換

Rhinoceros 及 Grasshopper 在 NURBS 曲面形狀及建立參數式設計的能力非常優秀，可以輕易產生自由形體及複雜的造型，但 Rhinoceros 為三維幾何建模軟體，需透過 BIM 的軟體(三維信息建模軟體)作為一個整合平台才得以產生實務上的建造圖面，過去有許多工程師開發出能與 BIM 軟體如 Autodesk-Revit 的互通程式外掛模組，讓一般使用者能夠透過安裝外掛模組在 Grasshopper 與 Revit 間互相轉換。通常以軟體協會共同制定的 IFC 格式作為共同標準，使設計案可以在不同軟體間增強性能、細部設計及文件化的能力，將參數化設計模型與 BIM 模型資訊做資訊交換。

目前，隨著 Rhino7-WIP 的發布，Rhino. Inside. Revit 將 Rhino7 和 Grasshopper 的強大功能引入 Autodesk Revit® 環境，Rhino. Inside 是 Robert McNeel & Associates 開發的一項新技術，允許將 Rhino7 嵌入到其他應用程序中；為 Rhino 和 Revit 之間提供一個整合平台。

Rhino. Inside. Revit 屬於程式組件，可以將 Rhino 及其外掛程式 Grasshopper 加載到 Revit 的內存中進行交互作用，使用其指令碼元件提供對兩個軟體 API(應用程式界面)的存取，成為 Rhino 自由造型建模與 BIM 世界之間的橋梁，向 Revit 環境開啟 Grasshopper 的操作系統，從而實現全新的設計工作流程和可能性。

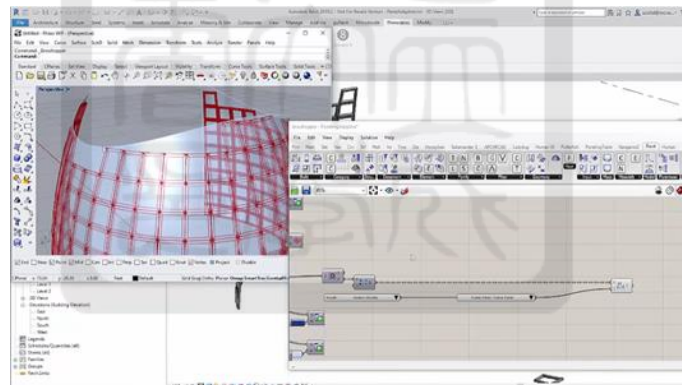


圖 2-19 Rhino. Inside. Revit 操作流程(Rhino. Inside. Revit, 2021)

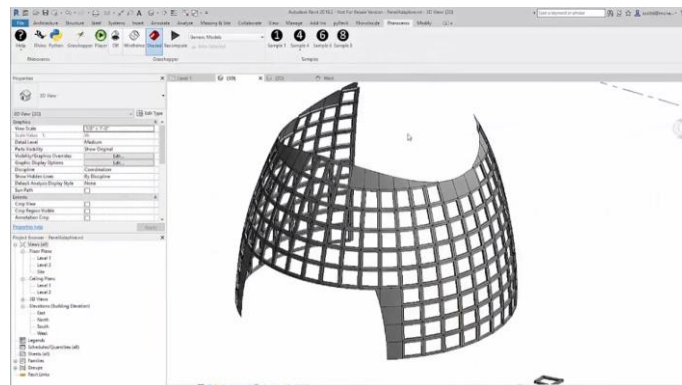


圖 2-20 Rhino 和 Grasshopper 功能導入 Autodesk Revit® 環境 (Rhino. Inside. Revit, 2021)

西班牙 AsuniCAD 公司在 Rhino 平台上開發了 BIM 工具-VisualARQ，VisualARQ 是 Rhino 平台的一套建築資訊模型 (BIM) 解決方案，提供模組化、參數化的標準建築資料庫，快速的建立具有參數特徵的牆體、門、窗、樓梯、樓板、鋼結構等建築元件，自動完成平、立、剖面的製作且自動標註尺寸，透過 IFC 控制資訊和參數的項目樣式，實現團隊與應用程序之間的操作交互性，在 Rhino 平台實現建築模型資訊化。VisualARQ Grasshopper Components 是 Grasshopper 的附加組件，可以在 Grasshopper 中建立和使用 VisualARQ 建築元件，通過 VisualARQ Grasshopper 定義工作流程、可視化編程、建立自動化樣式。

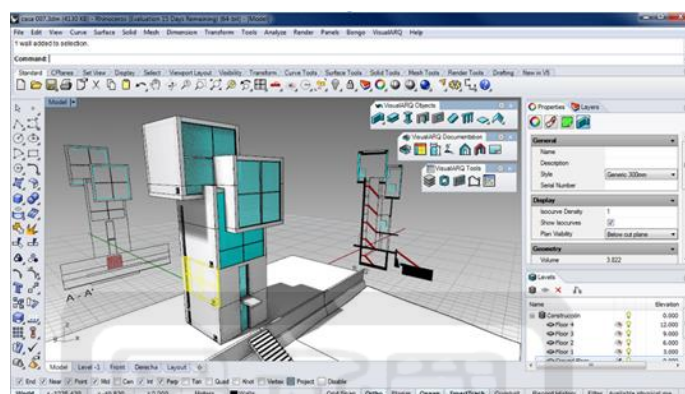


圖 2-21 VisualARQ 視窗介面(VisualARQ, 2021)

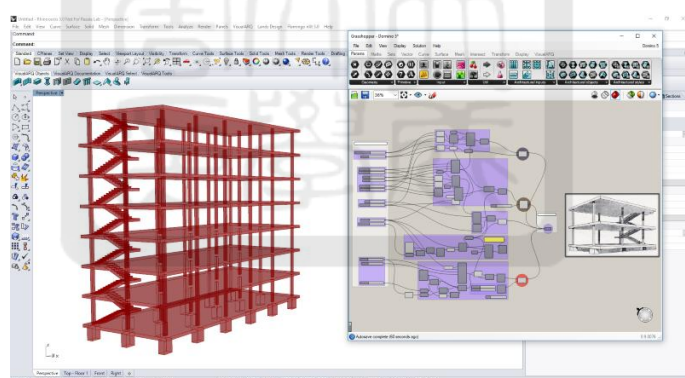


圖 2-22 VisualARQ Grasshopper Components 使用環境(VisualARQ, 2021)

第3章 研究方法

設計思考往往被視為一種"黑箱"，面對未來可能存在的"人工智慧建築師"，人腦與電腦的決策與回饋機制便成為討論議題，本研究依當今國內建築設計流程以及參數化設計做分析，探討衍生式設計背後的運算原理及邏輯概念，試圖將衍生式設計導入建築作業流程，評估人工智慧輔助建築資訊模型(BIM)的可行性、人機協作的應用。

3.1 BIM 設計流程分析

3.1.1 建築生命週期評估

建築物的生命週期評估 (Building Life Cycle)，是由建材生產、營建、運輸到建築物拆解、廢棄物處理等過程。BIM 的應用範圍，從前期設計(PD)、初部設計(SD)到細部設計(DD)階段，藉由設計階段的效能提升方案，改善建築營運期間的能源損耗與設備負擔；由 Macleamy Curve 則可觀察，BIM 架構下的建築成本曲線，將投入成本重心往生命週期前端移置 PD、SD、DD 階段，藉由較具效益之評估方案，降低後續施工、營運階段的變更設計或成本損耗，也呼應了建築設計初期決策評估過程的效益與影響潛力。

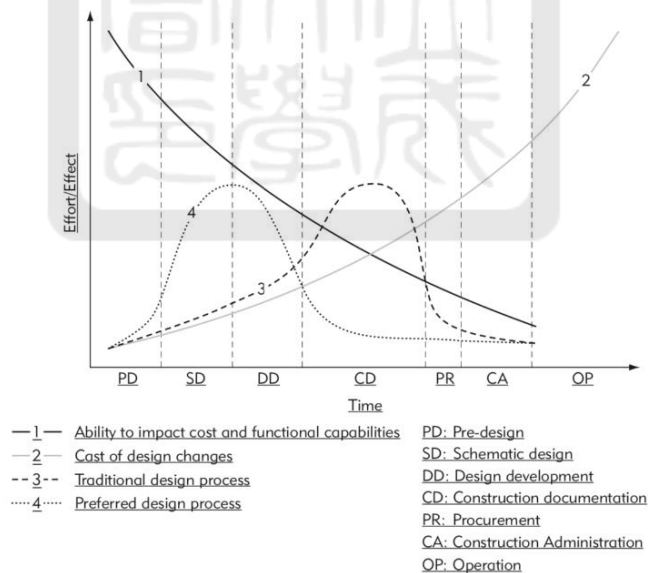


圖 3-1 傳統建築設計與 BIM 的生命週期成本曲線(AIA, 2007)

3.1.2 現行建築專案設計流程

根據訪問數家事務所之設計操作方式後，綜合不同階段可能進行的操作步驟，歸納出國內業界通用之建築專案操作步驟流程；主要分成三大階段：量體階段、規劃階段、變更設計階段。

1. Conceptial Design—量體階段

"量體階段"是由基地的地理位置與週邊環境做"量體的建置"再到"量體測試"，透過能源分析軟體協助進行設計與規劃，最後做量體的前期確認。

2. Design Development—規劃階段

"平立面規劃階段"先依據空間機能需求與量體造型進行平面規劃，檢討高層與動線之規範進行分析模擬，接著處理立面設計的部分，依法規及外牆節能模擬做評估，因應不同操作方式將導致不同的BIM模型發展，由於BIM導入的時機不同，因此平立面規劃皆可能因為業主端的變更設計而重新設計。

3. Detailed Design—變更設計階段

"變更設計階段"以節能設計進行建築造型、空間配置修正和法規最後檢討，然後與廠商進行設計溝通，由於各廠商使用軟體與工作習慣差異，因此檔案轉換也列為考量項目。

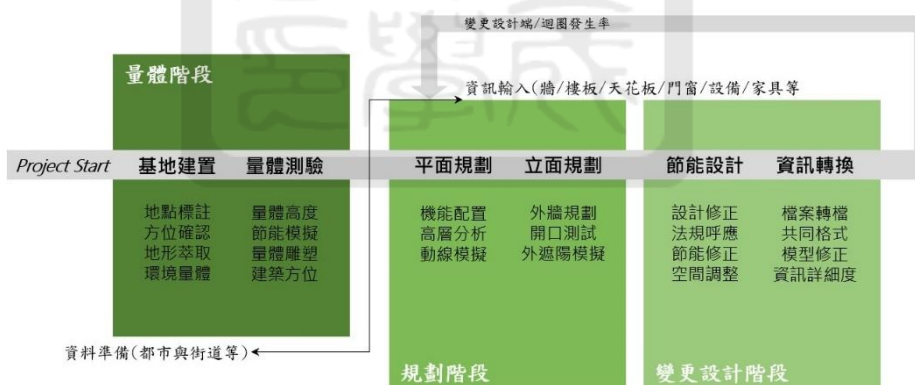


圖 3-2 專案工作流程(參考內政部建築研究所，2014)

專案開始進行後，首先確認基地週邊環境因子，最初始的量體階段設計需要搭配日光，風，雨水等自然環境的考量來輔助設計，然後進行外殼與細部設計。

台灣因屬於亞熱帶氣候，"立面設計"與"建築節能"便為設計重點項目，台灣的法規依據建築物類型制定外殼節能措施，主要節能分析重點為AWSG(平均日射取得量)，在能源分析的過程中，搭配初步量體與概念設計的反覆確認，以達到設計與節能的平衡點，藉由節能分析軟體以加強建築設計團隊的工作效率。

經過多次的變更設計與修改，待業主確認設計後，即可進一步繪製成施工圖說，將模型資訊與族群解析並萃取資訊列入施工圖說，整理裝訂後繳交給業主進行公開招標與廠商比價。BIM 模型在業主確定得標後，設計團隊才與施工團隊進行模型資訊交換，進行施工討論、管線配置和結構碰撞測試，以掌握建築施工進度與經費控管。



針對現行建築專案設計流程之分析，可發現專案流程的各階段皆是獨立且線性運作，設計者單次只能解決一個設計需求或問題，量體階段完成後才進入規畫設計階段，導致後期改變建築設計而增加成本。另外，在建築外殼設計流程中，建築模

型資訊在設計前期無法充分進行運用，僅提供施工階段的明細表清單、圖說及後續相關法規的計算。

3.2 性能導向的參數式設計

3.2.1 性能導向設計

人們越來越關注建築物的性能，主要因為建築環境在生活中需要更大的使用彈性，以滿足日益增加的建築條件，為了在設計過程中將性能提升至真實有效益的功用，自設計過程一開始，"性能"就應該被視為其他同等建築形式的設計元素，而不是僅限於傳統界定的影響因子：美學，結構，功能等，建築必須兼具"美學功能"和"實用功能" (Reas et al., 2010)。

Rivka Oxman 認為，為了在建築設計中充分展現性能，必須改變將性能需求與設計過程的評估階段聯繫起來，優先考慮性能並將其導入解決方案 (Oxman, 2009)。研究指出：建築設計應通過性能分析直接導入建築模型，取代傳統的"生成模型→分析模擬→評估方案→修改模型"這一系列重複設計的過程(Hensel, 2013)。所以，衍生式設計工具為了將設計性能最大化，必須有效的評估多個目標或標準以尋求最佳方案，透過分析和模擬軟體能提供更有效益的設計決策。

3.2.2. 性能導向與性能模擬之間的關係

參數化設計中，演算法(algorithm)是一個被定義清楚、電腦施行其指示的有限步驟或次序，用於計算、數據處理和自動推理的一套有效方法，包含一系列定義清晰的指令，於有限的時間及空間內清楚的表述出來。演算法只提供訊息和選項，不做出決策。

排除極少部分的領域，任何數據集都不可能包含做出良好設計決策所需要的所有訊息，所以轉用"數據+模擬"的方式來評估各式各樣的決策：結構選型、能源性能、環境影響，甚至人為因素，如音效、視覺感受、熱舒適性、步行距離，但是設計從不單以演算法的最優解做為最終決定方案，數據給了啟示，設計者可以利用它來推動建築設計。

建築性能模擬(Building performance simulation, BPS)，屬於電腦模擬領域中的其中一類，透過電腦建立數學模型，來對建築物的物理性能進行電腦模擬，以量化與建築物之物理環境、結構系統、建造、營運等各個方面，透過軟體進行動態仿真與整合性分析，提供專家或設計者檢視及評估，輔助進行設計決策(Hensen and Lamberts, 2011)。

建築性能模擬軟體(BPS software)是實現高性能建築的重要工具，不僅因為它們的計算能力、速度和精度，而且因為它們可以同時處理許多不同的建築設計領域，設計者將建築設計作為一個整體，而不僅僅是個別系統的總和，此概念是交付高性能建築的關鍵(Hensen and Lamberts, 2011)。建築性能模擬插件可以有效地合理化

和優化建築物的形式和結構、設計者制定的需求、設備、機械系統、環境因子及其在建築物環境中的動態相互作用，其精度和可靠性水平在模擬傳統中是很難實現的，因此，BPS 工具已逐漸成為支持影響建築性能的設計決策不可或缺的工具。

傳統的項目交付(TPD)形式設計是線性的，各個設計階段皆獨立完成，早期設計階段由業主或設計師提出設計方案，在後續的施工及營運階段才由工程師進行，此設計流程沒有考慮到建築性能，後期很難在不增加成本的情況下改變建築設計。

如圖 3-4 為總體設計流程的六個階段，以利於管理建築能源表現，設計操作主要集中在前四個階段（設計概念，初步設計、設計發展和施工圖），將建築性能模擬涵蓋到整個設計操作流程，進而提高設計質量。與傳統設計方法不同，在設計過程中採用迭代方法進行研究，生成不同的設計方案再進行選擇比較和最終優化。

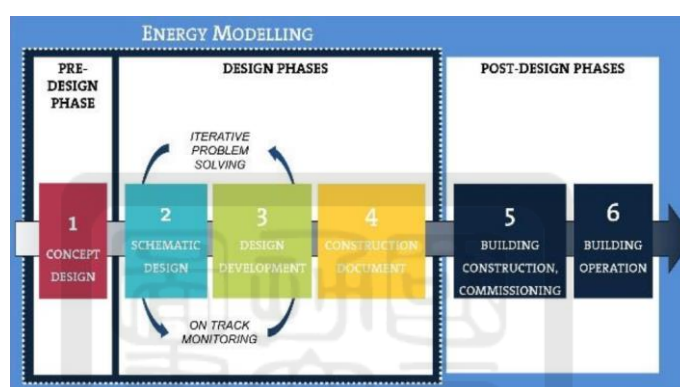


圖 3-4 總體設計流程(Integrated design process)

(A.Ferrero, E.Lenta, V.Monetti, E.Fabrizio, M.Filippi, 2015)

3.3 基於性能的設計優化

在前一個小節提到性能導向的設計需要透過"分析"及"模擬"等方法來進行設計決策，而參數化設計藉由電腦運算生成設計結果。在基於性能的設計中，借助參數化建模在設計約束範圍內發揮作用的概念被認為是一個重大躍進。Anton 和 Tönase 對設計中的前期合理化數據和後期優化進行了深入的討論，兩者都試圖優化幾何以獲得更好的性能，但前者試圖為已經存在的項目找到解決方案，而後者專注於生成可行的解決方案 (Anton, Tönase, 2016)。

基於不同的計算機設計生成和人工智慧方法，電腦可以在短時間內生成大量的設計變體 (design variants, DV)，並通過不同的搜索技術從中尋找最符合使用者設定的目標或要求的設計。因此，在建築性能模擬的基礎上引入"設計生成"和"人工智慧技術"，並由電腦自動化地來完成基於性能的建築設計的求解和優化過程，這絕對可以提高建築師進行基於性能的建築設計的工作效率(Oxman, R., 2009)。這種設計方法被稱為"基於性能的設計優化" (performance-based design optimization, PBDO)。

PBDO 為一種典型的"運算設計優化" (computational design optimization) 方法。這種方法是將一個設計問題的求解/優化拆解為三個主要相對獨立的功能模組，即設計的生成 (design generation)，設計的分析/評估 (design evaluation) 和設計的尋優/優化 (design optimization)。這三個模組相互連接可以建構一個設計最佳化流程，並由電腦自動完成 (design optimization workflow)。相對於過去從設計生成到設計測試的單向工作流程，PBDO 將參數化設計與最佳化演算法組合，再加上性能模擬軟體所建立的"新型建築設計手法"，更能提升建築工作流程的效率(Shi X.，2010)。

如圖 3-5 為 PBDO 的"運算設計優化流程 (design optimization workflow)"，是一個針對既定問題的自動化求解過程，首先，設計生成的部分根據使用者輸入的條件或模型生成相對應的設計變體，並將目前的設計變體對應的適應度值(Fitness)或性能指標數據輸出至設計尋優模組；最後，設計尋優模組將根據所有已分析的設計變體及其Fitness呈現的特徵和趨勢進行判斷和推測，模組計算後獲得探索方向並通過參數的形式輸出至設計生成部分以產生新的設計變體 (design variants, DV)，上述的最佳化設計流程將以循環迭代的方式進行，直到設計優化條件被滿足，例如性能指標或迭代次數(王力凱，2021)。

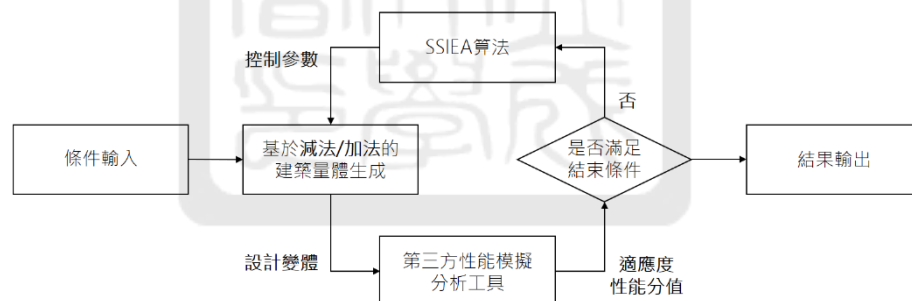


圖 3-5 PBMDGO 系統流程(王力凱，2021)

3.4 小結

傳統設計過程以基於設計者的認知模型開始，分段進行模擬分析後，以經驗法則與自身美感來判斷最終結果，容易造成錯誤的評估導致後續修正的耗時、缺乏整合設計。PBMDGO 依據設計規則演算，將設計師的設計需求進行解構，讓電腦計算符合優化條件的設計方案，可試圖減少這樣的問題發生。

第4章 衍生式設計流程

藉由第三章的研究分析結果，將性能的設計優化概念加入 BIM 工作流程中，探討衍生式設計介入後的改變，解析人類的設計思考與電腦運算的應用狀況，定義設計流程的角色層級；本流程在建築設計初期的量體設計階段加入衍生式設計，以性能模擬和建築模型資訊做為優化條件，演算法生成最佳化方案應對真實的建築資訊，最後，整合出一套衍生式設計流程，改善建築設計初期的工作程序。

4.1 設計思考與電腦運算

人工智慧的技術主要針對重複性高且具備明確標準流程的工作，以目前的科技發展來看，電腦僅擔任輔助角色將資訊可視化及協助設計運算最佳化，人腦和電腦的決策層級並沒有更改，設計目標與形式仍舊以人腦進行決策，但未來科技更成熟之後，也許兩者關係會從人機互動轉為全自動生成設計，人工智慧建築師將指日可待。

本研究將工作流程區分為人腦與電腦兩個部分，以釐清兩者間的協作；圖 4-1 為設計思考與電腦運算架構，將工作流程與負責的內容進行分類，綠色區域為人類設計思考與決策的步驟，黑色區域為電腦進行運算與優化的程序，兩者進行設計協同與探索。

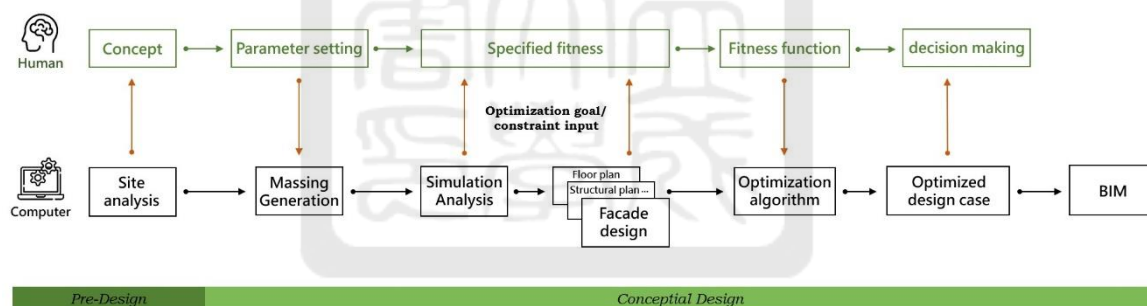


圖 4-1 設計思考與電腦運算架構

1. 人腦的思考

在參數化設計的發展下，人類可與電腦共同協作產生建築設計方案，人類從原本負責設計發想、平面圖轉 3D 模型、BIM 模型建置到現在的自動化生成，開始為了設計工具進行改變，不同於以往透過手作模型與手繪圖的發想，此階段的人腦主要將設計概念解構成參數，讓電腦能了解設計者的意圖；轉化設計需求去制定生成規則再做最後的設計決策。

2. 電腦的運算

在科技的發展下，電腦已經能部份取代日常繁瑣的設計工作，透過參數化設計輔助人類進行設計思考與參數化建模等；但現有的參數化模型或建模策略無法獨自生成建築方案，需依賴設計者的設計概念或意圖進行參數化設計；所以，設計優化

必須預先提出明確的設計概念或想法，通過參數化建模進行發想與可視化方案；這導致設計優化過程中需要花費大量的時間和精力進行參數化建模。

衍生式設計工具轉化人類的設計概念，制定參數生成概念模型，電腦僅負責運算輸入的數據、滿足設計條件，然後自動產生數個方案供人類挑選，不參與設計決策；在沒有將設計概念解構成參數之前，電腦生成的量體並不符合人類所期許的設計方案，僅是空泛的設計結果。

4.2 衍生式設計流程導入 BIM 設計流程

本研究針對衍生式設計的自動化生成能力和優化算法進行討論，操作建築設計時常受到許多基地條件與法規的限制，所以，將設計概念以多項目單目標的方式制定約束，實踐設計探索及最佳化功能，顯示衍生式設計輔助建築設計流程的應用，生成最佳化方案。

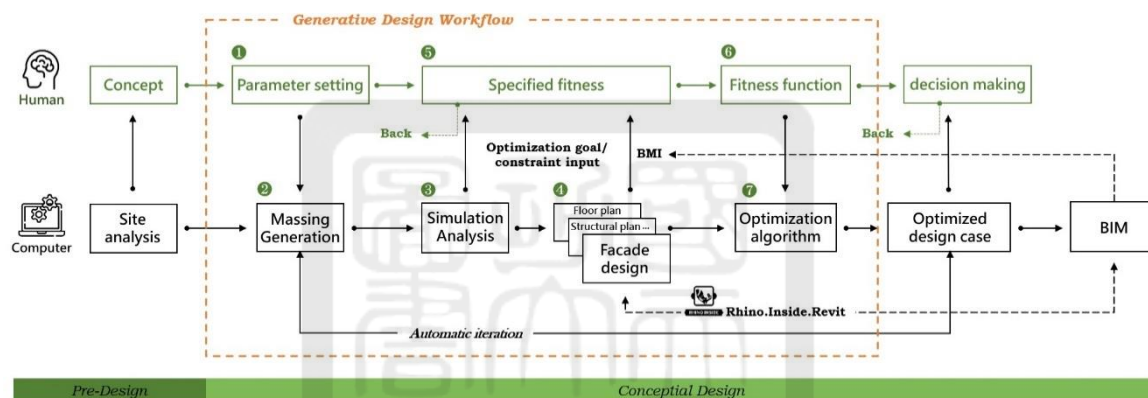


圖 4-2 衍生式設計流程

如上圖 4-2 衍生式設計流程顯示，專案一開始進行基地分析與概念發想，再進入衍生式設計流程，流程共分為七個步驟：

(1)型態控制參數設定：將設計概念轉為參數邏輯，制定量體生成的型態控制參數，例如建蔽容積或建築類型的長寬比設定。

(2)量體生成：不同於以往由設計者逐步建置模型的過程，將概念量體透過電腦手動建置而成。透過量體生成器自動產生模型，生成器可基於加法或減法的方式進行，設計者需了解生成器之使用方法，才能制定與概念相符的方案，確保生成數量與質量成正比的情況。

(3)模擬分析：將生成量體進行拆解，獲取樓板及牆面等建築模型資訊，然後進行模擬分析，例如：基地原況分析、日照模擬、風環境模擬、音環境模擬等，之後將模擬結果轉換為性能優化目標所需的數據型態。

(4)建築模型資訊：進行建築模型建置，如結構模型、平面模型、立面模型、水電系統等，提取建築模型資訊轉換為性能優化目標所需的數據型態，優化目標可為建築實務上遇到的問題與需求，如法規檢討、成本估算。

(5)指定目標：設計方法與概念因人而異，導致前項步驟的模擬方法不盡相同，此步驟為指定優化目標，選擇認為重要的目標與約束，之後才進行下一步的規則與權重計畫，這裡的指定優化目標將呼應之後的權重比例。

此處另一重點為優化目標的數據型態，並非每一種設計概念都能轉化成數據，設計者將想法或分析結果量化及標準化，然後進行後續的運算與整合。表 4-1 為優化目標的分類表，依據目前能夠搭配使用的模擬軟體做分類，主要分為五類：建築環境分析、結構分析、物理行為模擬、空間機能、建築成本。

一、建築環境分析					
建築耗能	太陽輻射	日常照明	空氣流動	建築風場	噪音反射
二、結構分析					
材料特性		構築形式		結構行為	
三、物理行為模擬					
碰撞行為		彈性分析		重力分析	
四、空間機能					
人流動線	使用性質	使用習慣	室內窗景	空間相鄰偏好	
五、建築成本					
土地成本		建造成本		營運成本	

表 4-1 優化目標類型

(6)制定適應性函數：將指定的目標進行數據標準化，設定「規則」及「權重」導出適應值函數，進行多項目單目標優化。規則與權重可依照設計者的喜好進行配比，從優化目標類型中提取元素，如果著重於建築性能便設定較高配比，依照設計者排序的參考因素做搭配。

(7)優化算法：制定適應性函數(Fitness Function) 加入優化算法工具 SSIEA 後，連結建築量體生成器 EvoMass 進行衍生式設計，此演算過程會進行迭代，最後獲得滿足目標條件的量體方案及排名，此部分會在下一小節進行詳細的說明。

本研究以 Rhino-Grasshopper 系統作為衍生式設計(Generative design)的主要平台，最佳化的結果由設計師選定最終方案，最後導入 BIM 平台做整合應用，如果建築模型資訊建立在 REVIT 平台，可以透過 Rhino. Inside. Revit 在兩個平台之間進行資訊交換，獲得其他建築模型中的數據以擴充優化目標，強化建築設計的邏輯與決策。

4.3 最佳化運算器

Grasshopper(with Rhinoceros)是一種基於視覺化程式語言或稱為圖形化程式語言(Visual programming language, VPL)的建模編程工具，依附於 Rhino 平台下運行，是數位化設計的主流軟件之一，同時可以進行互動設計。與傳統設計方法相比，Grasshopper 有兩個優勢：一是可以通過輸入指令，使電腦根據擬定的算法自動生成結果，算法結果生成可視化方案；二是通過編寫算法程序，機械性的重複操作及大量具有邏輯的演化過程可被電腦的循環運算取代，方案調整也可通過參數的修改直接得到修改結果，這些方式可以有效的提升設計者的工作效率。

參數化設計普遍使用建築環境模擬工具，用於驗證建築設計是否有良好的建築物理表現及能耗表現。例如：室內外風場模擬 (CFD)、建築能耗模擬、建築採光模擬、室內舒適度模擬、室外微氣候模擬等等，建築環境模擬的軟體為數不少，各種軟體經常需要不同的建築模型且相互不能兼容，使得建築環境模擬將大量的時間浪費在了建築幾何模型的建立上。Grasshopper 平台能提供眾多插件搭配使用，解決設計流程上的分析軟體不相容問題，並利用其參數化的優勢，對建築設計進行優化。

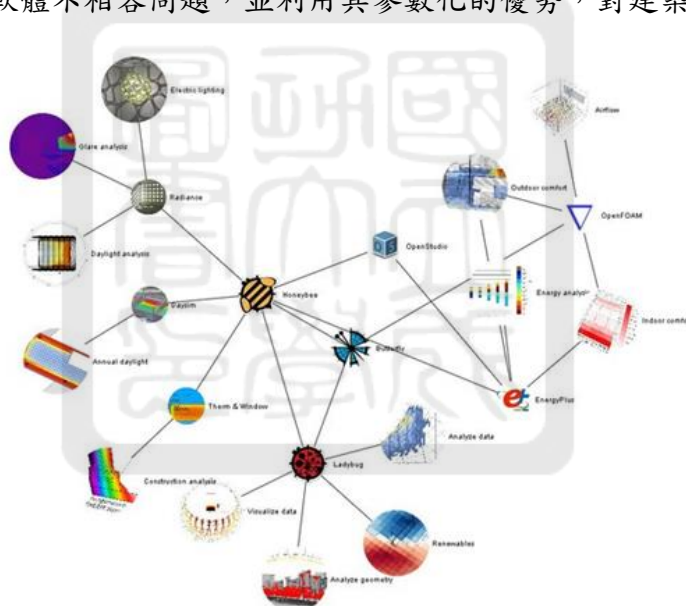


圖 4-3 以 Ladybug 為基礎的氣候分析系統(Bazafkan, Ehsan, 2017)

Grasshopper 中，針對設計初期的優化探索工具以 EvoMass 生成概念設計方案最為有效益，所以本論文採用此插件演示設計流程，進行最佳化演算法的應用將在第五章進行操作。

EvoMass 是一個集成工具，用於基於性能的敏捷建築體量設計生成、優化和探索，特別是用於基於優化的設計探索。基於優化的設計探索旨在利用優化作為信息提取的手段來實現性能感知/性能信息設計綜合過程，而不是純粹尋找設計解決方案。因此，優化結果更像是揭示與建築性能相關的建築含義的設計信息的"載體"，而不是對設計問題的直接回答。因此，EvoMass 的目標不是產生引人注目的方案或"未來主義/參數主義"設計。

該優化工具能夠使用減法或加法形式生成原理，進而生成建築體量設計方案，可快速完成建築量體的虛擬原型設計。如圖 4-4 所示，它可以用於與不同環境或性能因素相關的站點分析，EvoMass 提供了一種多目標的進化算法 SSIEA，使用戶能夠對建築體量設計進行基於性能的設計優化，結合建築體量生成模型和 SSIEA，其應用可以產生特定地點和特定目標的建築體量設計解決方案。

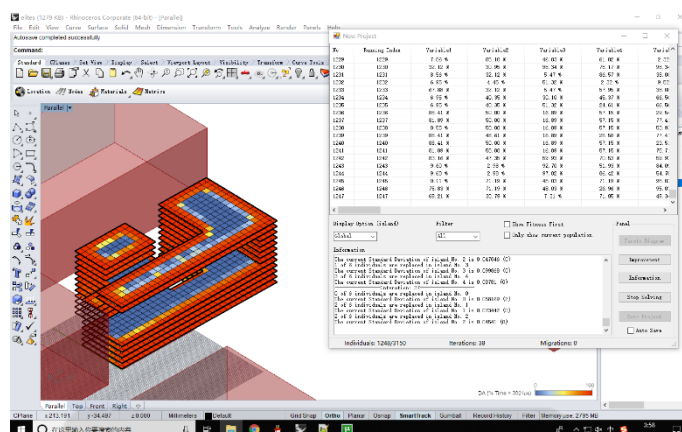


圖 4-4 EvoMass 操作介面

(EvoMass, <https://www.food4rhino.com/en/app/evomass>)

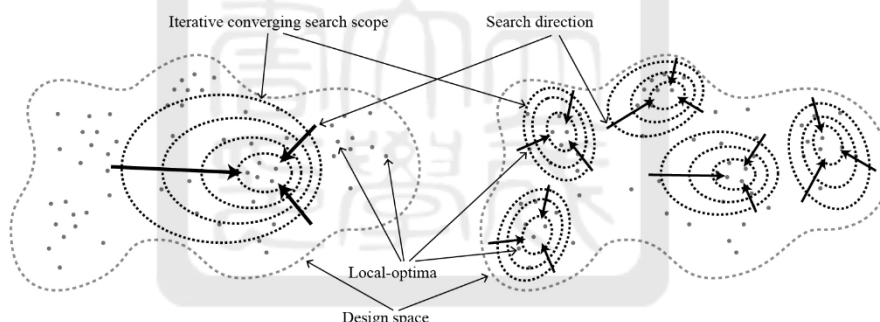


圖 4-5 圖。常規優化算法(一般遺傳算法、退火算法)與 SSIEA 算法比較

(EvoMass, <https://www.food4rhino.com/en/app/evomass>)

4.4 小結

研究建築性能結合立面設計的論文不計其數，本論文的價值在於建構多項目單目標優化流程，將其導入建築事務所工作模式，整合量體階段與規劃階段進行優化演算，讓建築工作流程在自動化的架構下仍符合人類的設計思考過程。

參數化設計於建築設計實務中已有所進展與成果，並開始浮現人工智慧在建築設計自動衍生應用的案例，但對於普遍沒有程式語言基礎的建築專業人士而言，人工智慧技術無法被廣泛地運用及接受，故本論文將透過案例演示應用。

第5章 流程操作演示

為了驗證本研究於第四章將衍生式設計整合於BIM流程架構，探討衍生式設計與多目標最佳化如何應用於建築設計流程，於本章進行設計案例實作，企圖驗證流程的正確性與可行性。

衍生式設計的優勢本為因應基地與條件限制，可以套用各種基地範圍並自動生成設計方案，故本章節以一個虛擬設計案例進行操作，將量體階段與立面階段串聯，結合建築模型資訊的應用，檢視衍生式設計工具與BIM設計流程的有效性。

依照4.2小節的七個設計流程，將設計方法簡化為三個階段：方案量體生成、性能優化目標與約束、最佳化設計方案。

(1)方案量體生成：將設計概念轉為形態控制參數，利用 EvoMass 作為量體生成工具，制定與概念相符的方案。

(2)性能優化目標與約束：性能優化目標以低碳綠能(green performance)作為主要設計概念，選擇「建築環控分析」與「建築成本」兩類作為優化目標，加入環境因子、法規檢討、成本估算等產生適應值(Fitness)，主要分為三個部分：自然光電系統、環境輻射熱、立面開窗設計。

(3)最佳化設計方案：設定規則及權重導出適應值函數(Fitness Funtion)，再透過 SSIEA 優化算法工具進行最佳化方案生成，最後導入 BIM 建築資訊平台，以利後續的設計模型使用與發展，提供建築生命周期所需的建築資訊。

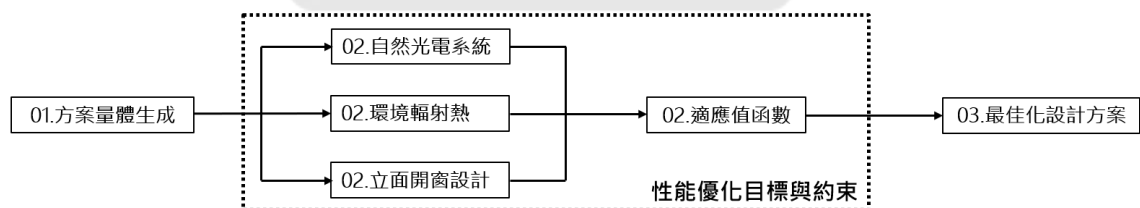


圖 5-1 設計方法

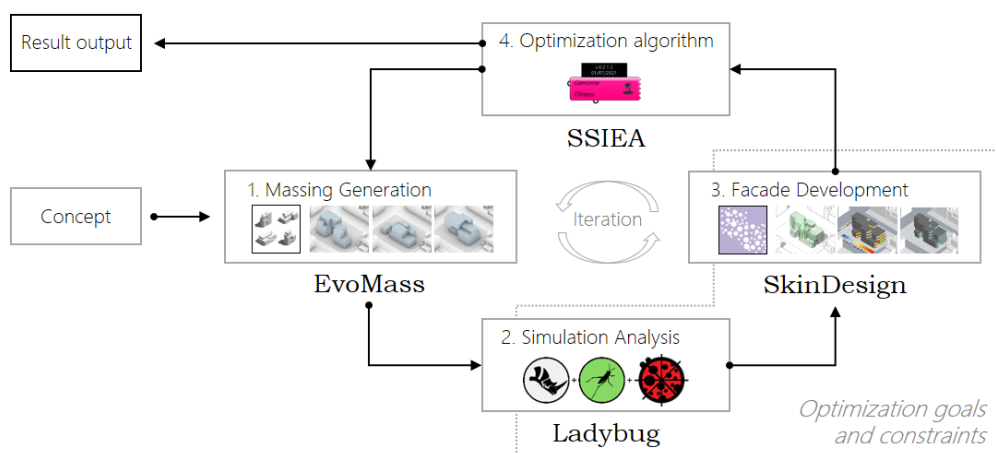


圖 5-2 設計流程與使用軟體

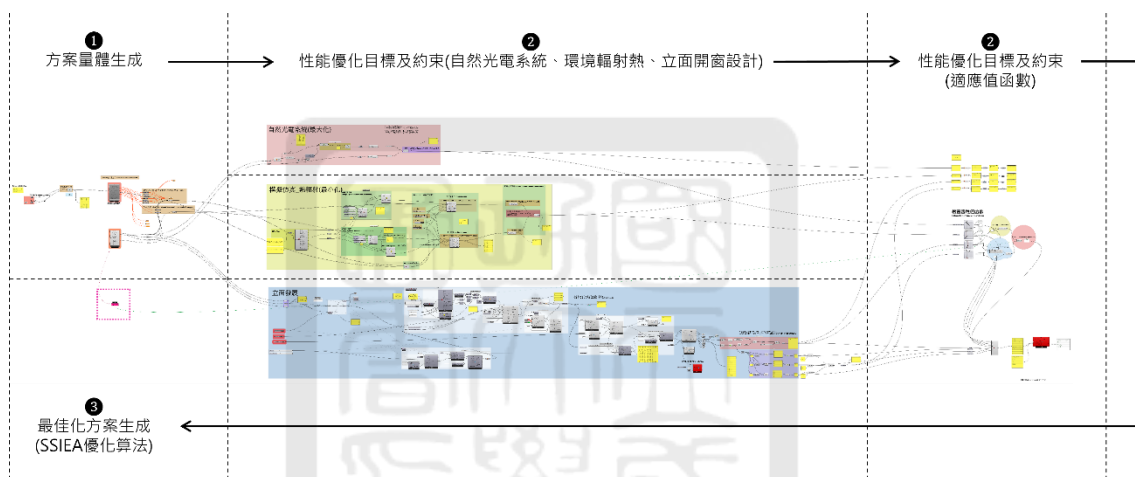


圖 5-3 Grasshopper 腳本流程圖

5.1 演示說明-以活動中心為例

本次設計「活動中心」基地位置為虛擬設定，隨著都市發展人口數持續增加，居民對生活品質及戶外活動場所需求日增，市府透過都市計畫及自辦市地重劃，將公共設施做整體規劃，欲使周遭環境獲得改善，讓鄰近銀髮民眾增加使用公共設施的意願，提供該地區的青少年們娛樂及運動設施。

活動中心建築物內部間隔及其配置，考量社區理事會及其配屬組織推行社區發展工作之整體需要，以充分發揮活動中心之功能。低樓層空間需求包含老人關懷據點、媽媽教室、巡守隊、社區廚房的空間，其他樓層則是與民眾互動的活動場所、運動場、圖書閱覽室等，總樓地板面積初估為 7600 平方公尺。

空間名稱	空間屬性	空間數量	單元面積	總面積
社區理事會長室	辦公	1	30	30
社區工作辦公室	辦公	1	30	30
儲藏室	辦公	1	100	100
聯合服務中心	辦公	1	50	50
圖書室或文物室	展示	1	100	100
社區餐廳	商業	1	400	400
社區合作社	商業	1	100	100
會議室	公共	3	200	600
媽媽教室	公共	3	60	180
長春學苑	公共	3	60	180
盥洗室	公共	1	50	50
長壽俱樂部	公共	3	30	90
社區托兒所	公共	1	150	150
綜合球場	公共	1	1600	1600
羽球場	公共	1	1000	1000
桌球場	公共	1	200	200
兒童遊戲室	公共	1	200	200
立體化停車場	公共	1	2532	2540
				總計 7600 平方公尺

表 5-1 活動中心之空間需求列表

基地面積為 4218 平方公尺，開發強度上限為建蔽率 60%，容積率 200%，使用分區為公共設施用地，依照空間需求 7600 平方公尺計算，本設計案符合容積率和建蔽率的限制；基地西側緊鄰兩棟 10 層辦公大樓，南側有一棟 6-7 層的套房公寓，其於為 3-4 層的住宅鄰房。

台灣屬於副熱帶(亞熱帶)氣候，特徵為全年溫暖，四季中以春冬的變化較大，夏秋變化較小，年平均溫度約為 22 度，其中以七八月氣溫最高，經常可達 27 到 35 度，屬於夏季長、冬季短的國家。

氣候資訊以台灣地區的標準氣象年(Typical Meteorological Years, TMY3)數據做使用，TMY3 可代表長期之平均年狀態以計算建築物之全年熱負荷、空調系統設備量等需求，提供建築物節能設計指標的評估數據。

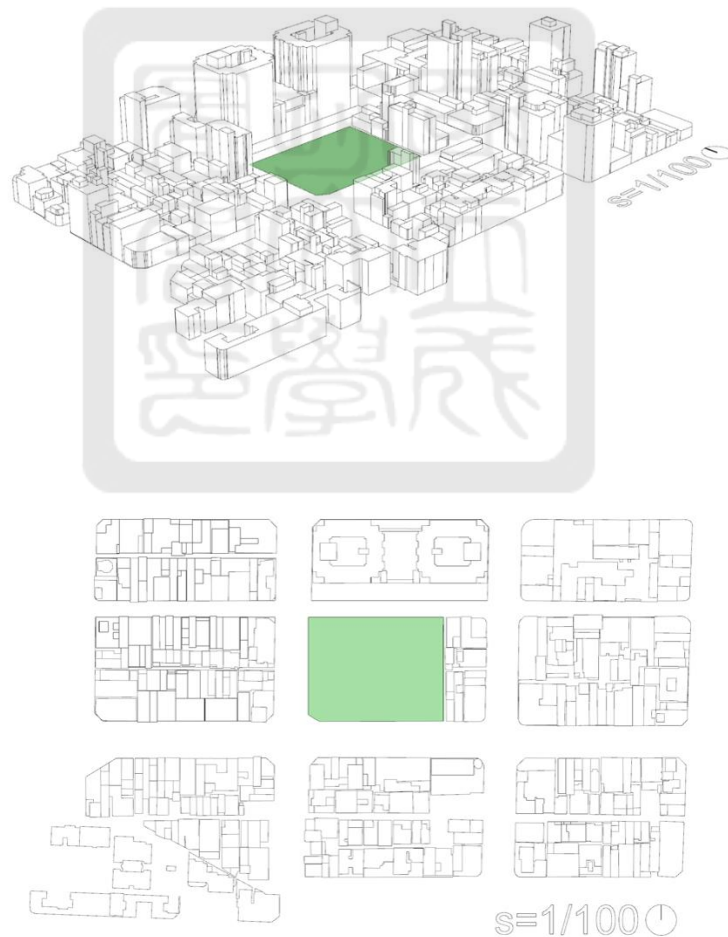


圖 5-4 活動中心基地位置與周邊環境

5.2 方案量體生成

台灣屬於濕熱的環境，因此為了符合人體舒適度，夏季與雨季時仍應考量使用空調以達降低溫除溼的需求達到人體舒適度，故本研究以「全空調型」的活動中心進行操作，並根據外牆節能設計準則(內政部建築研究所，2015)，以「牆體座向」、「開窗設計」作為本案例參考的設計準則項目，進行最佳化衍生式設計方案，提高建築物所使用能源效率，實踐綠建築的生態、節能、減廢、健康理念。

5.2.1 形態控制參數設定

本研究以活動中心為例，將設計概念轉為參數設定，透過EvoMass插件製作量體模型進行初步探索，亦可透過更改設定產生不同建築類型，如：住宅、辦公大樓、美術館、運動中心等。

1. 牆體座向

依據台灣地區日射量的統計，建築的朝向以南北向最有利，東西向得熱最多，空調型建築適宜之長寬比為1：2或1：3之南北向建築為佳。

2. 容積率、建蔽率

基地面積為4218平方公尺，開發強度上限為建蔽率60%，容積率200%，依照基地內部的空間需求評估，將量體的目標面積設定為7592.4平方公尺(總樓地板面積)，符合基地限制條件。

下圖為相同目標面積，不同長寬比設定的設計方案，透過此插件可以快速生成數個方案進行探索，調整參數設定直到符合初步的設計需求，初估生成30個方案模型共花費10分鐘。由此說明設計者利用衍生式設計工具進行空間量體研究時，原先需進行多次且重複性的模型建置工作可以獲得改善，讓設計者有更多時間專注在設計的創新與實踐。

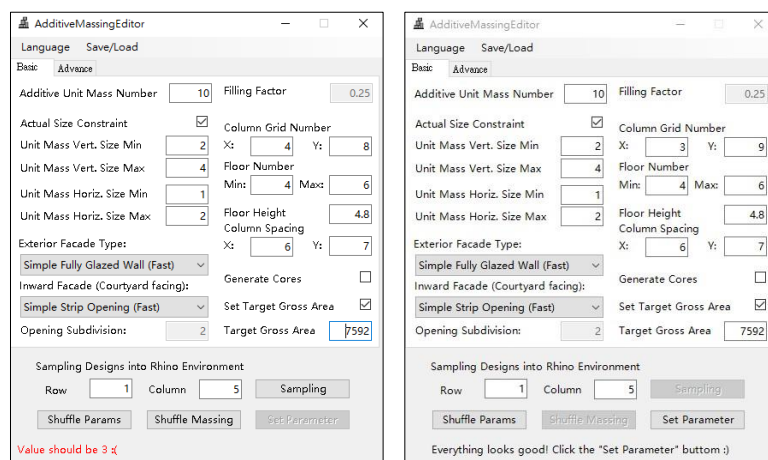


圖 5-5 EvoMass Setting

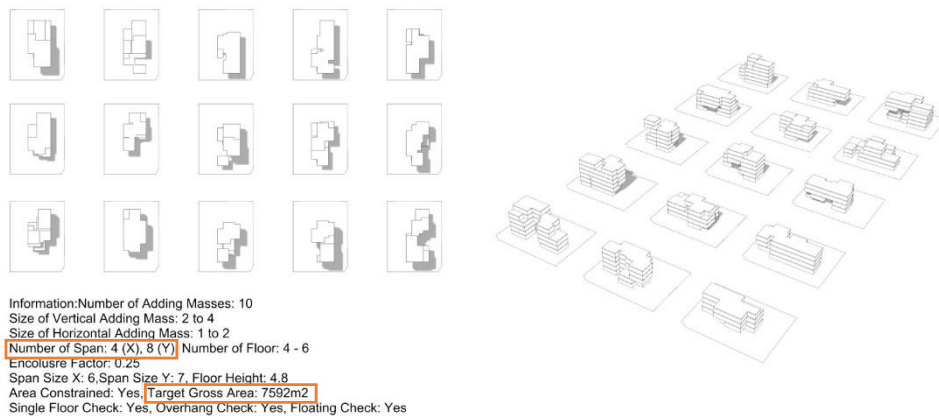


圖 5-6 Evomass_Massing Generation_L : W=1/2

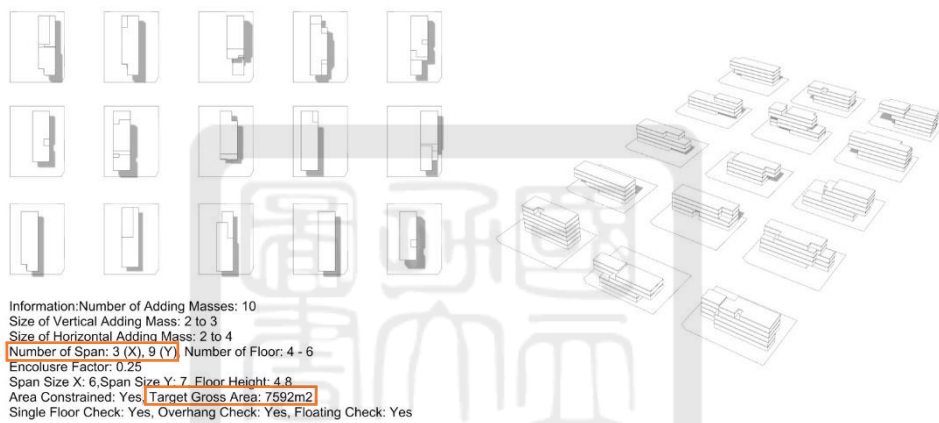


圖 5-7 Evomass_Massing Generation_L : W=1/3

5.3 性能優化目標及約束

建築實務上常遇到基地環境、法規檢討、成本估算等問題，透過衍生式設計制定「優化目標與約束」可以有效評估設計方案。

本研究將EvoMass生成的量體模型依據「低碳綠能」的設計概念制定優化目標，主要為「模擬分析(環境模擬)」及「立面開窗設計」兩部分產生適應值(Fitness)，Fitness 共分三類：自然光電系統、環境輻射熱、立面開窗流程，進行環境因子、法規檢討、成本估算的設計評估，最後設訂「規則」及「權重」導出適應值函數(Fitness Funtion)，進行多目標最佳化的設計流程。

綜合設計原則，本研究之性能優化目標為：(1)最大化表面太陽能發電之熱輻射吸收、(2)最小化夏季與冬季熱輻射之差、(3)建築外殼開口率 35%以下、(4)最小化立面窗戶成本。

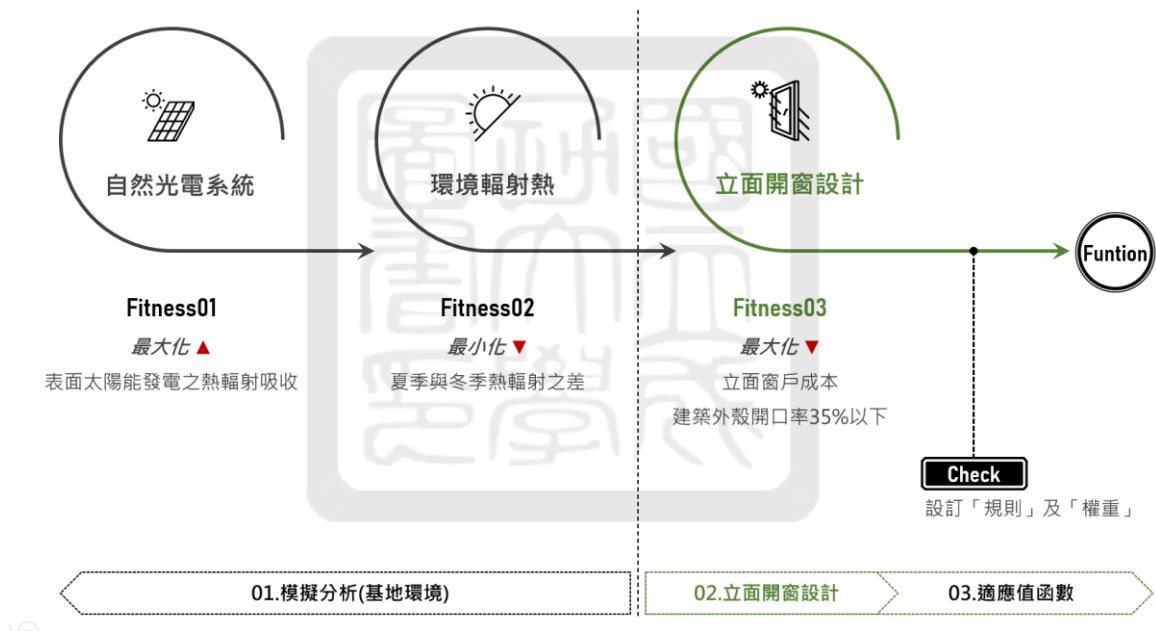


圖 5-8 性能優化目標之系統

5.3.1 自然光電系統

隨著氣候變遷，建築物永續設計的需求日益增加，日射量作為建築物節能計畫中的重點項目，本研究利用建築整合太陽能 (Building-integrated photovoltaics, BIPV) 使建築物本身成為一個大的能量吸收體且不必外加太陽能板，此作法必須在設計階段就考量應用範圍，發電率和成本比值最佳。

屋頂和外牆屬於最大的採光面，所以設計方案採用「BIPV 外牆」配合建築設計能作為擋雨板和裝飾、遮陽功能，以及「BIPV 屋頂包覆型態」將太陽能材料作成可彎曲的半軟性薄板，藉此實現光能、電能之間轉換。

根據設計概念，探討最大化表面太陽能發電之熱輻射吸收，從方案量體擷取西向立面與屋頂面積進行加總，作為「太陽能發電之熱輻射 Fitness」取最大值。



圖 5-9 BIPV 外牆示意



5.3.2 環境輻射熱

將方案量體(不包含屋頂層)進行環境模擬分析，以 Ladybug 插件讀取 EnergyPlus Weather 檔案(.epw 檔)，進行冬季和夏季太陽輻射分析(Solar Irradiation analysis)，欲取四季輻射熱相近的量體以避免夏季輻射熱過大，故「冬季與夏季輻射熱之差 Fitness」取最小值。

如圖 5-10、圖 5-11 紅色及黃色區塊為接收輻射熱最多之區域，藍色則相對較少，以此判斷外殼吸收輻射熱的狀況。

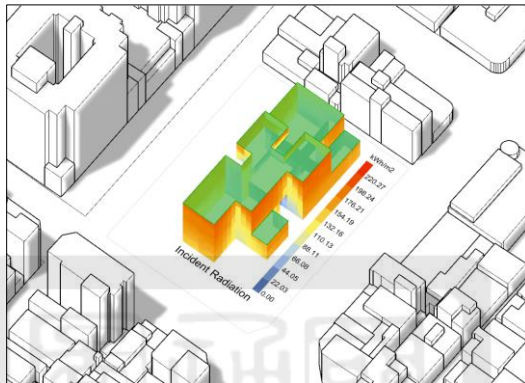


圖 5-10 夏季太陽輻射分析

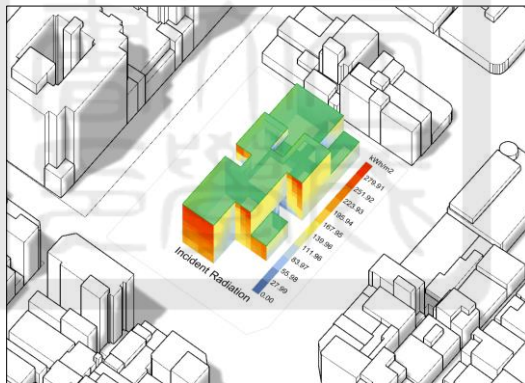


圖 5-11 冬季太陽輻射分析

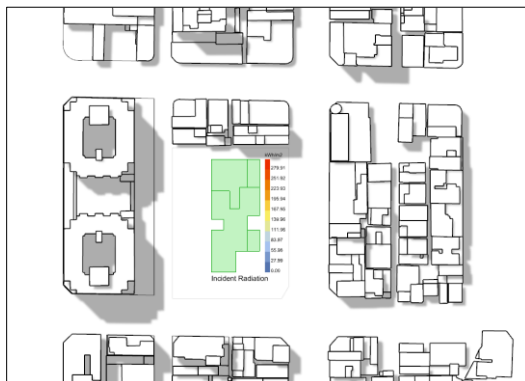


圖 5-12 基地進行太陽輻射分析

5.3.3 立面開窗流程

建築量體先分割建築立面外殼的部分，後面再利用這些分割好的單元進行熱輻射分析，每一個窗戶單元將得到一個效益值(benefit)，通過數據自動生成開窗型式，本研究外殼節能設計窗型分為三種：全開窗、半開窗、不開窗(實牆)，設置的窗戶樣式可以自由選擇數量，通過參數化設計提取建築模型資訊以計算「開窗成本」及「開窗率」，開窗率依據外殼節能設計準則設置在 35%以下，開窗成本則簡易計算個數與單價取最小值。

如圖 5-13 研究分析量體表層的太陽輻射熱，假定冬季輻射熱高的地方為有用的輻射熱 (helpful winter sun)，它可以抵銷冬季的加熱輻射量；夏季輻射熱高的地方為有害的輻射熱(harmful summer sun)，增加了空調冷卻能量使用，促使我們需要增加遮陽及避開太陽照射。混合兩種分析結果去評估建築量體的效益，獲得一組 benefit (效益值)，數值越大的窗戶單元為有效的輻射熱，宜開窗；數值越小的窗戶單元為有害的輻射熱，不開窗。

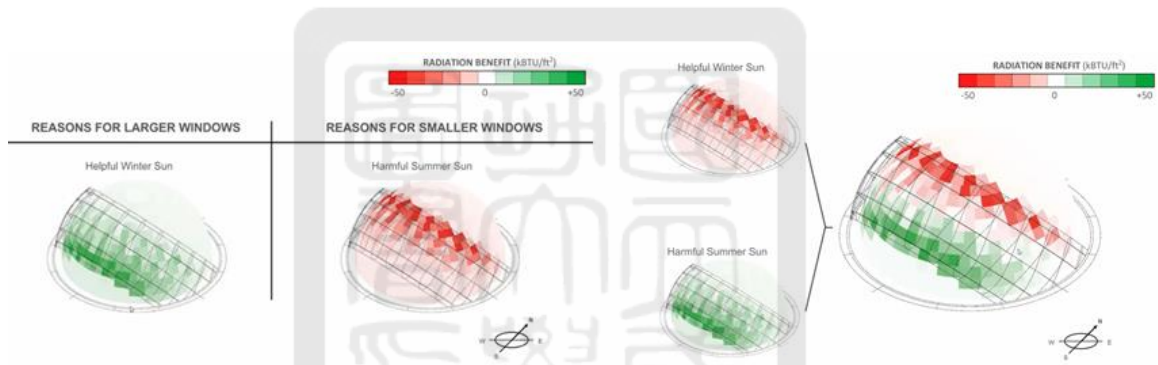


圖 5-13 太陽輻射熱計算效益值之示意圖

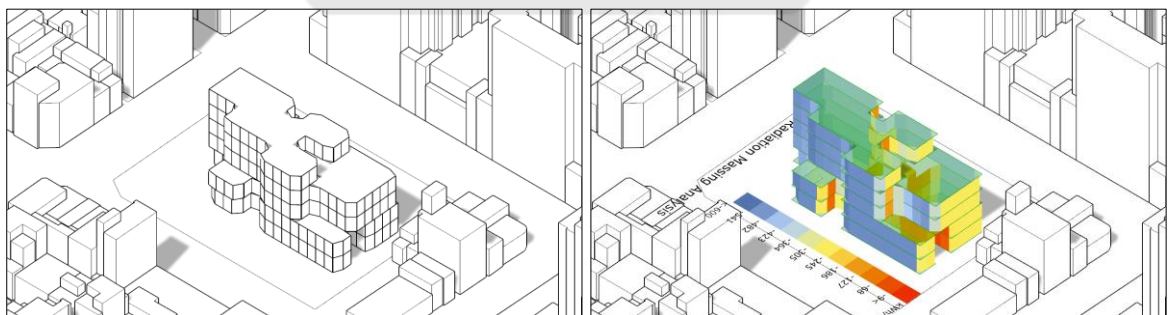


圖 5-14 Step1-分割建築立面外殼，分析量體表層的太陽輻射熱，計算效益值。

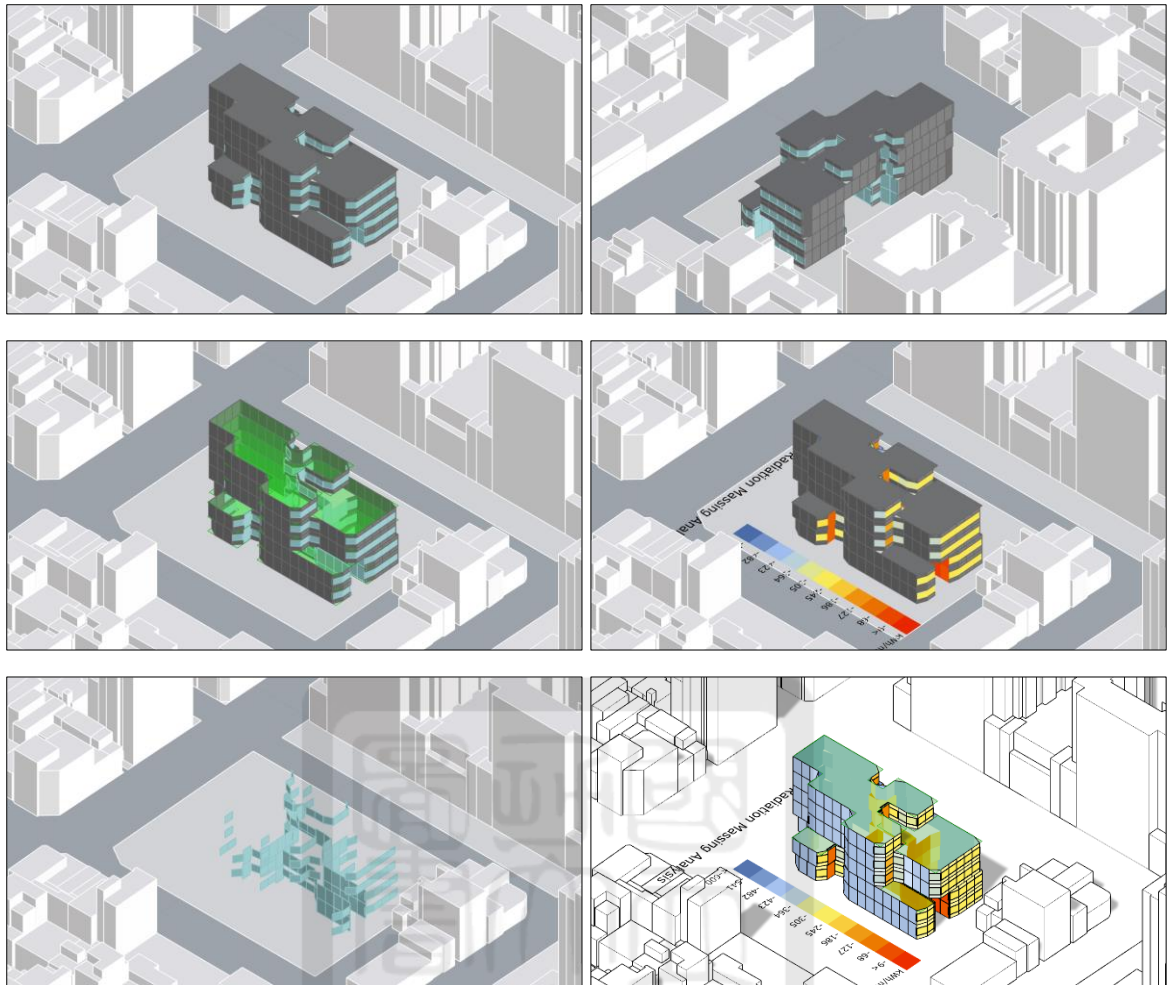


圖 5-15 Step2-立面開窗設計方案生成

BIM 並非單純的建模流程，其效益來自於模型資訊的運用概念，提取建築模型資訊(BMI)作後續的應用；本研究透過 Rhino-Grasshoper 以取得模型的開窗資訊，自動計算開窗種類與個數來估算成本。未來可以增加結構模型、平面模型、水電系統等建築模型資訊，進行更多元的資訊整合應用。

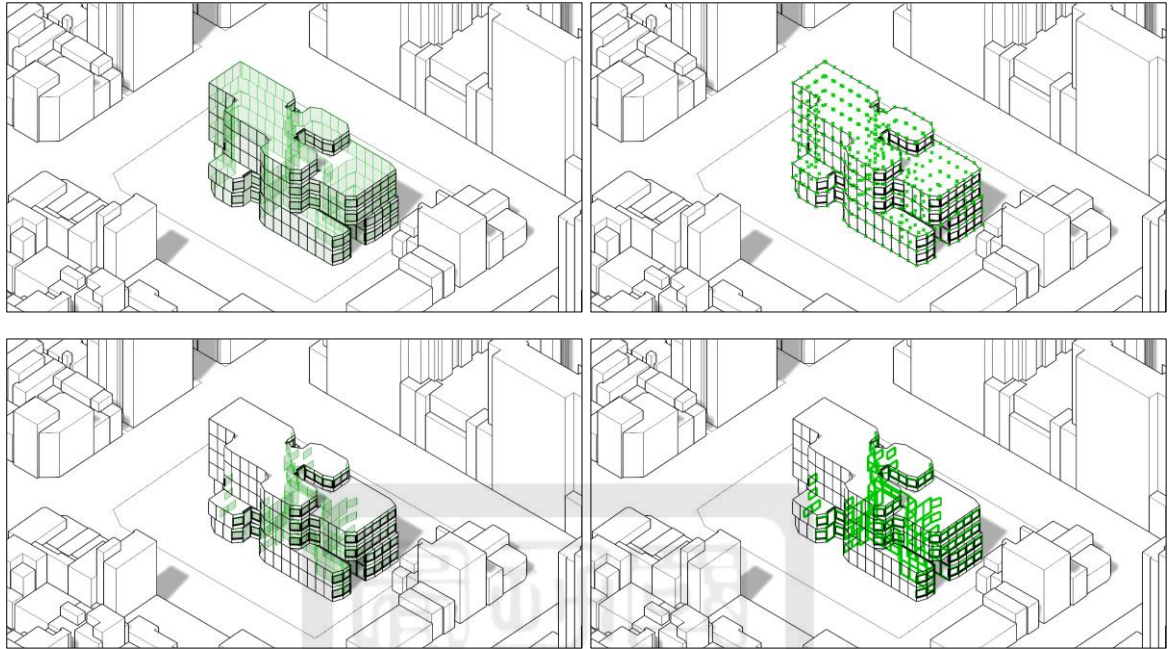


圖 5-16 Step3-參數化設計提取建築模型資訊(BMI)

5.3.4 適應值函數

基於規則 (Rule-Based) 的適應值函數 (Fitness Function) 包含兩個項目：

- (1) 規則 Fitness Rule 代表的是演化的方案是否符合該項規則。
- (2) 權重 Fitness Weight 代表的則是如果符合該規則，則得到多少分數（可能為正可能為負）。

根據設定好的規則與權重，設計者可以找出綜合得分最高的方案，權重 (Weight) 在 Fitness Function 是相等重要的一個部分，如何設定每條規則的權重就成了另一個問題。關於設定權重的部份，第一點是可以透過經驗法則去調整每一條規則之間所佔的比重，並透過不斷修正去達到理想的狀態；第二點是可以透過分析一些高效能建築案例，反向推斷出每一條規則的重要性並以此當作依據給予權重。

本研究以多項目單目標進行衍生式設計，指定目標為開窗率 Fitness、太陽能發電之熱輻射 Fitness、冬夏熱輻射之差 Fitness、窗戶成本 Fitness 等四項；多項目單目標的重點在於標準化項目的 Fitness。

首先，決定單目標演算法是取最大值或最小值，再決定項目的 Fitness 應套用何種 Graph Mapper 電池，以淘汰不要的方案；設計操作之單目標演算法設定取最小值，以太陽能發電之熱輻射舉例，欲取得最大化表面積的情況下，通過 Graph Mapper-線性函數(正向)的轉換，擷取的表面積越大得到的數值小，與設定的最小值目標相對應。

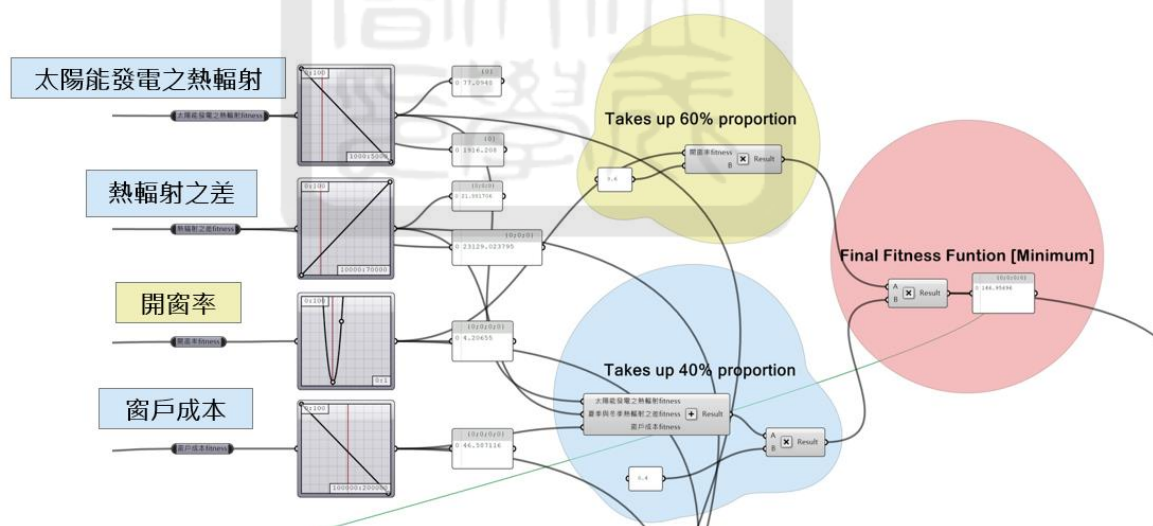


圖 5-17 Fitness Funtion setting

衍生式設計的困難點在於 Fitness Function 必須仰賴設計者的建築知識與美學涵養，制定適合的規則，將規則之間的權重分配恰當，提升衍生式設計方案的正確性。本研究著重於立面開窗型式與成本，故將開窗率 Fitness 的權重設為 60%，其他則平均分配，最終適應值函數為： $(\text{開窗率} \times 60\%) \times (\text{太陽能發電} \times 13.3\%) \times (\text{冬夏熱輻射之差} \times 13.3\%) \times (\text{窗戶成本} \times 13.3\%)$ 。

衍生式設計的優勢在於省去了設計者參與的時間成本，以制定的 Fitness Function 作為方案評分基準，使用優化算法工具-SSIEA 針對所有透過交配並產生突變的子代來做評分，能夠快速且省時的獲得設計結果，評估的標準也保持一致性；除此之外，針對不同需求可以設計不同的 Fitness Function 來達成不同目的，比如室外風場、空調與照明系統。

5.4 最佳化設計方案

本論文的最佳化設計方案是以多項性能適應值(Performance Fitness)進行標準化程序，導出 Fitness Function 加入優化算法工具 SSIEA 後，輸入建築量體生成器 EvoMass 進行衍生式設計的結果，選定立面設計方案後，透 Rhino.Inside.Revit 轉換到 BIM 資訊平台做後續的細部設計與施工圖說，進行施工階段、營運階段的整合（此部分沒有做案例演示）。

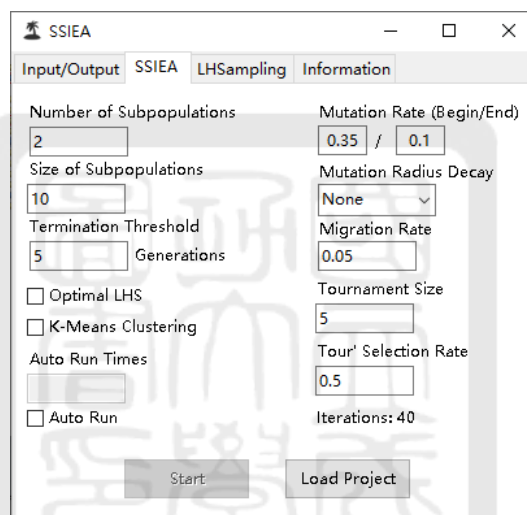


圖 5-18 SSIEA Setting

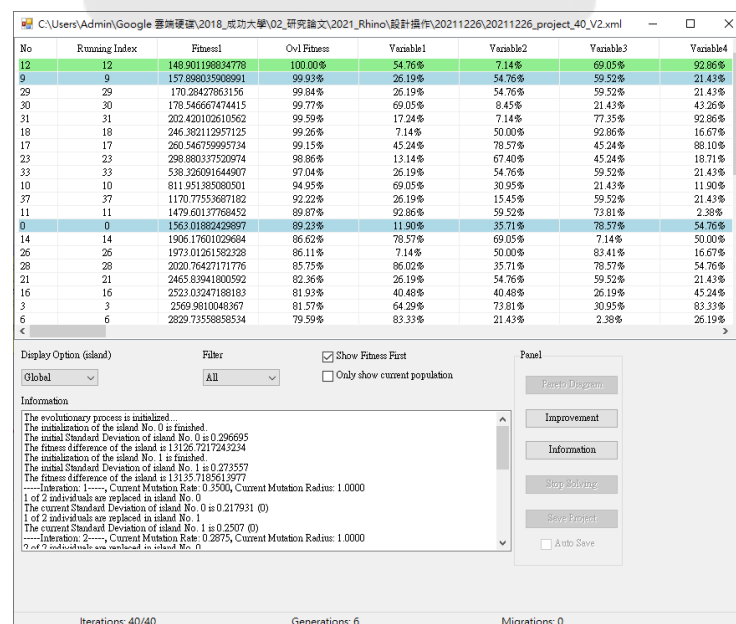


圖 5-19 Project evolutionary result 項目演化結果

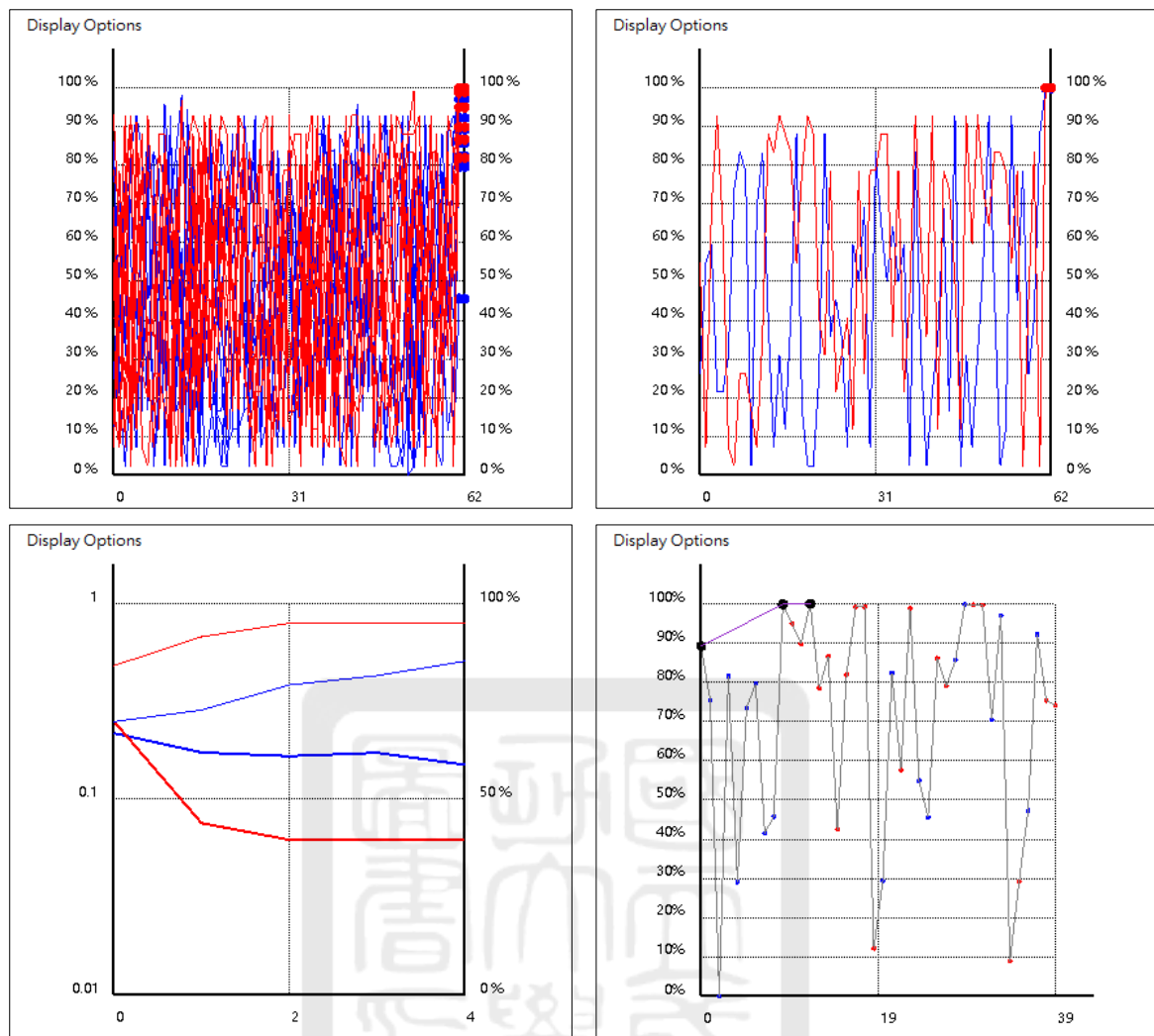


圖 5-20 演算法迭代過程

如下圖之案例研究結果顯示，方案前三名的 Ovl Fitness 接近 100%，其 Fitness (Funtion) 約在 200 以內，中間名次方案的 Fitness 為 1563，最後一名的 Fitness 高達 11646，比較五種方案可發現，藉由建築量體的錯位產生外遮陽功能的方案能降低 Fitness，產生中庭及平台的建築類型能同時降低輻射熱、增加開窗率。

而「立面開窗成本」的部分為本論文聚焦重點，提取「建築模型資訊」做為設計因子，「最大化太陽能發電表面」與「最小化開窗成本」皆代表西向、南向立面面積越大為佳，但「輻射熱之差」傾向於越小為佳，針對此「運算複雜」且須借助模擬工具的設計方案，適合利用電腦幫助運算能快速且有邏輯性的產生結果，人腦負責制定運算規則與決策。

本研究記錄，方案生成數為 40，總運算時長為 30-60 分鐘；生成數為 200，總運算時長為 1-2 小時；生成數為 2000，總運算時長為 1-2 天；生成效率受電腦效能影響，此紀錄數據僅供參考，最終演示成果符合研究者預期，與一般設計流程相比，可快速產生與優化目標相符之概念模型。

設計結果可以作為後續操作的依據，例如不開窗(實牆)的部分代表夏季輻射熱與冬季輻射熱差距過大，且效益值過低的情況，此處便不宜開窗或適合外遮陽設計、雙皮層立面、外推陽台、複層植栽等立面型式。太陽輻射熱模擬顯示藍色區塊為有害的太陽輻射熱多集中在東南、西南向，而北向輻射熱相對穩定所以開窗多數集中在北側，建築物的周邊環境及自身的遮陽或遮擋效果都會影響建築立面的輻射量。

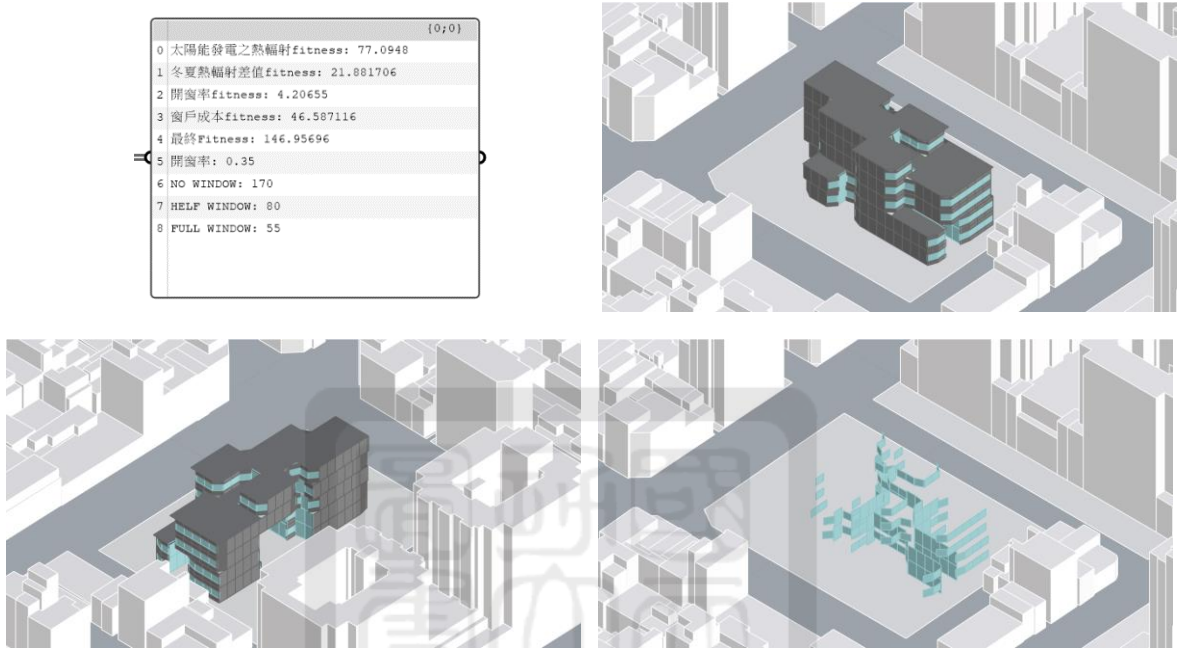


圖 5-21 最佳化方案_第一名案例



圖 5-22 最佳化方案_第二名案例

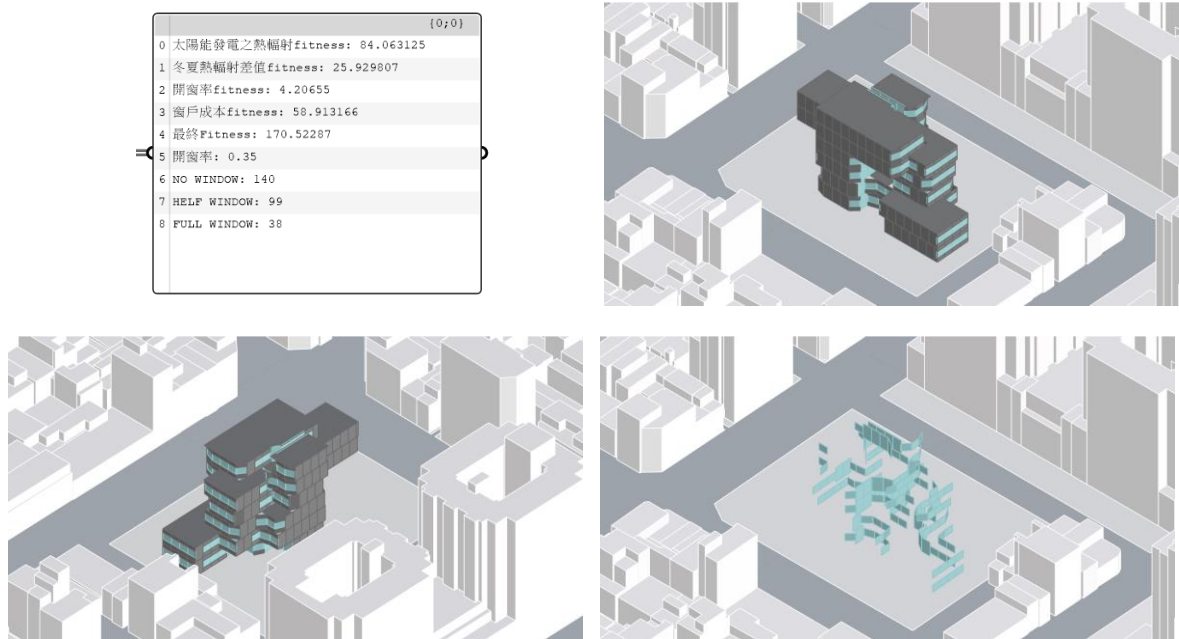


圖 5-23 最佳化方案_第三名案例

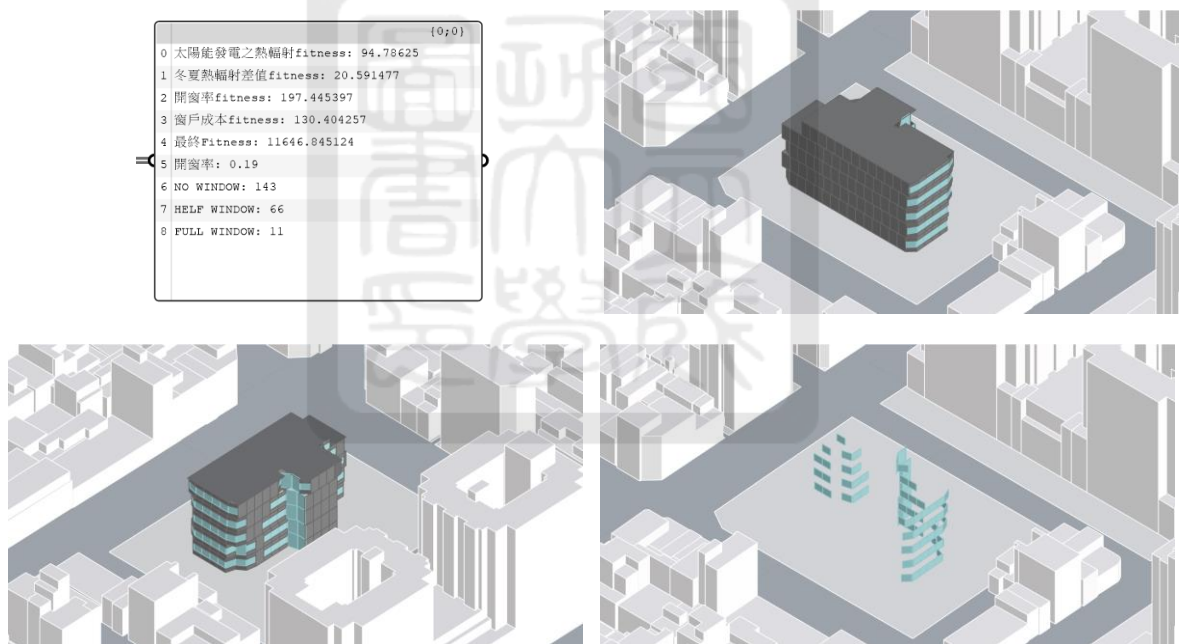


圖 5-24 最佳化方案_最後一名案例

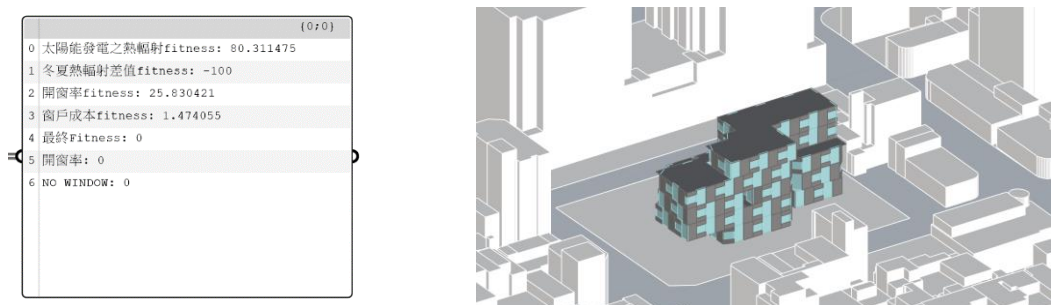
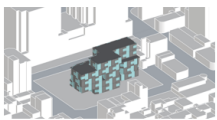


圖 5-25 最佳化方案_最後一名的案例

Generative Design				
Iterations : 40 / Generatives : 6 / Fitness function 60% : 開窗率				
				
Elite	第一名	第二名	第三名	最後一名/錯誤
Final Fitness	146.95	164.92	11646.845	/
NO Window	170	158	143	/
Helf Window	80	95	66	/
Full Window	55	49	11	/
開窗率	0.35	0.35	0.19	/
開窗率Fitness	4.20	4.61	197.445	25.830
太陽能發電之熱輻射 Fitness	77.09	84.24	94.78	80.314
冬夏熱輻射之差 Fitness	21.88	20.50	20.59	-100
窗戶成本Fitness	46.58	44.12	130.40	1.47

Final Fitness = 開窗率*60%×太陽能發電*13.3%×冬夏熱輻射之差*13.3%×窗戶成本*13.3%

圖 5-26 生成結果比對

5.5 小結

本論文未演示模型導入 BIM 建築資訊平台的過程，此步驟僅需安裝軟體插件：Rhino. Inside. Revit 作為軟體連動工具；若後續於 Revit 平台產生平面模型、結構模型、機電模型，可以提取數據到 Rhino-Grasshopper 進行分析與模擬，強化建築設計的邏輯與決策。

基因演算法不能保證解決方案的正確性，進化算法只負責找出最大/最小的基因序列和數值，衍生式設計方案的優劣仍舊由設計者判定，例如本研究結果之第一名方案存在明顯的漏洞，其量體錯位的間距不足、開窗相鄰間隔過小，不符合現實建築設計方案使用，解法的實用性端看設計者的參數化能力及建築美學涵養，演算法僅輔助設計流程改善效率，建築設計要達到人工智慧的全自動化仍有一段距離。

基於立面開窗設計的最佳化衍生設計方案有助於可視化設計表現，例如建築形式、性能、成本的連結性與效益，所以，將立面設計融入於建築量體設計是有效益的，設計者可依照不同立面方案的前期探索方案特徵進行分析，從中提取有關立面的建築模型資訊，本研究透過設計方案的量體與立面設計演示，印證衍生式設計工具與 BIM 整合流程的可行性。

第6章 結論與建議

6.1 研究結論

本論文以"衍生式設計"的方法，分析現況 BIM 建築設計流程，探討人工智慧(優化算法)輔助建築設計流程的脈絡、釐清人腦與電腦間的協作。傳統設計在量體階段完成後才進入立面設計階段，開始建立開窗型式及成本計算(此處以開窗成本為例)，本研究演示的最佳化衍生式設計流程是將量體階段與立面階段串聯，結合建築模型資訊的應用，依據設立的開窗率限制、開窗成本、環境因子作為適應值進行優化演算，生成最佳化方案以模擬真實的建築資訊。

衍生式設計能提升建築性能、輔助設計者解決複雜的設計問題及取代重複性的工作，減少設計上的人為錯誤、增加建築作業流程效率。透過實際設計案例驗證設計流程，本研究歸納的結果如下：

1. 衍生式設計將人類的設計思考系統化

依據第四章的衍生式設計流程，可以清楚的判別人腦與電腦之間的協作，定義人在什麼地方介入、電腦在哪個步驟進行運算；傳統的設計流程中，量體計畫與立面設計主要依循人腦進行設計發想，再利用電腦輔助繪圖來呈現設計結果；透過衍生式設計方法，設計者必須將設計概念轉化成參數設定，然後由電腦進行量體生成的工作；由此發現，人類所扮演的角色發生了轉變，設計概念仍由人腦進行構思，但在自動化生成之前需要將概念解構成參數，才能使電腦了解設計者的意圖，設計概念不可能直接進行自動化生成，概念尚未解構成參數的時候，電腦所產生的量體並不符合人腦所想出來的設計概念。

初步量體設計完成後，進入模擬分析與立面發展階段，人腦依舊制定生成規則，並讓電腦進行模擬與分析，設計者根據獲取的數據進行優化目標指認，然後將數據進行標準化，人類的介入變成一種量化的設計決策。

本研究提出衍生式設計流程架構，並進行設計操作以顯示人機協作的情況，充分演示設計思考系統化的方法，未來人類與人工智慧、參數化設計、衍生式設計的交互協同，人類都需要先定義設計參數、指認目標、制定優化規則與權重的函數，才能進行最佳化生成與探索。

2. 人類與電腦的協作與決策

人工智慧的發展與應用越來越多元，未來的科技能提供完善且便利的工具，但電腦仍舊是協助人類進行決策的運算工具，設計者的專業判斷不會被電腦完全取代，本論文透過設計操作整理出"最佳化衍生式設計流程"，推導出人類與電腦的協作與決策，提供設計者思考智慧化設計工具的開發，了解工具與人之間的關係。

對於電腦運算結果的正確性與採用度，主要依據設計者制定的條件與參數化設計手法，電腦僅是生成優化邏輯上的最佳解決方案，提供設計的發想與可視化結

果，設計者可以相信電腦的運算能力，但是否為所選基地的最終設計方案，將依照設計者專業進行決策。

本論文從衍生式設計的架構下進行了設計演示，選取「建築環控分析」與「建築成本」兩類作為優化目標，制定的適應值函數以「開窗率」作為主軸，這些都可以經由設計者本身進行篩選，此架構讓設計思考與決策更多面向發展，即使未來工具更新或互相結合，仍可持續應用與延續

6.2 後續研究及建議

本論文主要以事務所設計階段前期去做討論，在 BIM 的工作流程中加入衍生式設計的功能，衍生式設計工具可以透過演算法自動生成方案，展示了人工智慧輔助建築流程的可行性，提供設計者適應各種問題並衍生具有最佳性能的設計解決方案，再以 Rhino. Inside. Revit 連結到 BIM 平台做整合應用，建立建築資訊模型提供其他建築數據擴充優化目標。

針對衍生式設計工具與 BIM 建築設計流程的整合進行了初步的探討，然而仍有部分未發展完全之處，因此提供後續研究方向供參考：

1. 衍生式設計工具於 BIM 專案流程之優化

研究案例通過模擬分析及立面設計制定優化目標，未來可以增加結構模型、平面模型、水電系統等建築模型資訊，提供更詳細的優化條件與方法，延伸應用到建築生命週期。

未來的研究可以考慮更多現實環境的設計因子作為優化目標，如通風採光、建築成本和人流動線，以滿足複雜環境的設計要求；除了理性的模擬分析，情緒、五感、環境心理學等設計方法亦可相互結合，制定適應性函數並提出最佳化方案。

2. 人工智慧於 BIM 專案流程之優化

受限於研究者本身技術水平不足以及工作經驗缺乏，將人工智慧運用在建築實務上仍存在技術問題，僅利用演算法進行衍生式設計，作為人工智慧前身替未來的建築產業提供參考範例。未來可以依照其他研究者的技術經驗，針對人工智慧的其他功能進行整合運用，包括雲計算、辨識特徵、機器學習(生成對抗網路)、進化演算法、進行全自動化設計工作流程。

3. 大數據與建築實務作業的結合

當代綠建築與永續概念的深化下，為了應對建築設計日漸龐大的尺度與機能，以建築性能為導向的設計手法著重於模擬與資料導向設計，本研究透過環境模擬軟體獲得氣候資訊，但建築設計過程不應只考量環境因子，目前在建築設計方案之實務作業中難以取得巨量資料；在人工智慧的發展下，未來若能獲得大數據進行深度學習分析，再透過物聯網技術的應用，可設立智慧傳感器獲得定點資訊等，有助於建築師蒐集更多有用的數據進行建築工作。

4. 開發更直觀的使用界面

本研究的案例操作以 Grasshopper 平台進行演示，未來可以將衍生式設計流程進行整合，製作電池封包以利使用者進行研究與應用，藉此降低使用者的技術門檻，提高業界或建築事務所對於新工具的接受程度。



參考文獻

中文文獻

1. 王力凱(2021)基於性能的建築體量設計，南京大學，博士論文。
2. 黃正翰、江學文、楊竣丞(2020)社會住宅 BIM、智慧建築、綠建築於維護管理之應用，營建知訊 444期。
3. 陳昇璋、溫怡玲(2019)人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰，天下雜誌。
4. 何震震(2019)Architectural Processes of Parametric Design _from Tectonic to Landscape Urbanism，迪墨國際股份有限公司。
5. 吳典育(2018)BIM整合操作運用之設計流程研究，國立成功大學建築研究所，博士論文。
6. 三宅陽一郎、森川幸人(2017)從人到人工智慧，破解AI革命的68個核心概念：實戰專家全圖解×人腦不被電腦淘汰的關鍵思考，臉譜出版社。
7. 羅嘉祥、宋姍、田宏鈞(2017)Autodesk Revit 煉金術：Dynamo 基礎實戰教程，同濟大學出版社。
8. 陳嘉懿、鄭泰昇(2015)建築物節能外牆之應用，內政部建築研究所委託研究成果報告。
9. 鄭泰昇(2014)BIM導入台灣綠建築設計案例實作研究，內政部建築研究所委託研究成果報告。
10. 簡聖芬(2000)衍生式設計輔助系統：現況與未來發展，電腦與網路時代中的建築設計研討會。

英文文獻

1. Andrea Ferrero, Emanuele Lenta, Valentina Monetti, Enrico Fabrizio, Marco Filippi(2015) How To Apply Building Energy Performance Simulation At The Various Design Stages : A Recipes Approach.
2. The American Institute of Architects(2007)Integrated Project Delivery: A Guide. Version1.
3. Bazafkan, Ehsan.(2017)Assessment of usability and usefulness of new building performance simulation tools in the architectural design process.
4. Bentley P.J. and Corne D.W.(2002)An Introduction to Creative Evolutionary Systems.
5. Campo, Matias Del, Alexandra Carlson, and Sandra Manninger(2019)Machine Hallucinations: A comprehensive interrogation of Neural Networks as Architecture Design.
6. Giannopoulou, Effimia, Pablo Baquero, Angad Warang, and Alberto T. Estevez(2019) Computational Workflow for Segmented Shell Structures: an ANN Approach for Fabrication Efficiency.
7. Hensen, J., and Lamberts, R.(2011)Building performance simulation for design and operation.
8. H Bohnacker, J Laub, B Groß, C Lazzeroni(2009)Generative Design : Visualize, Program, and Create with Processing , Princeton Architectural Press.
9. Ionuț Antona , Daniela Tănase(2016)Informed Geometries. Parametric Modelling and Energy Analysis in Early Stages of Design.
10. Liu, Henan, Longtai Liao, and Akshay Srivastava(2019)An Anonymous Composition: Design Optimization Through Machine Learning Algorithm.

11. Michael Hensel(2013)Performance-oriented architecture: Rethinking architectural design and the built environment.
12. Mohammad, Ali, Christopher Beorkrem, and Jefferson Ellinger(2019)Hybrid Elevations Using GAN Networks.
13. Oxman, R.(2009)Performative design: a performance-based model of digital architectural design.
14. Özel, Güvenç, and Benjamin Ennemoser(2019)Interdisciplinary AI: A Machine Learning System for Streamlining External Aesthetic and Cultural Influences in Architecture.
15. Reas,C., McWilliams,C., and Barendse,J.(2010)Form+code in design, art, and architecture , Princeton Architectural Press.
16. Shi X.(2010)Performance-based and performance-driven architectural design and optimization.
17. Steinfeld, Kyle(2019)GAN Loci: Imaging Place using Generative Adversarial Networks.
18. Zheng, Hao, Vahid Moosavi, and Masoud Akbarzadeh(2019)Machine Learning Assisted Evaluations in 3D Graphic Statics.

網路文獻

1. Autodesk-Generative Design Primer(2021)<https://www.generativedesign.org/>
2. Delve(2021)<https://reurl.cc/Rj6l4x>
3. EvoMass(2021)<https://www.food4rhino.com/en/app/evomass>
4. Finch 3D(2021)<https://finch3d.com/>
5. Nate(2015)Using Data in Your Design Process · <https://provingground.io/2015/08/27/using-data-in-your-design-process/>
6. Rhino.Inside.Revit(2021)<https://www.rhino3d.com/inside/revit/1.0/>
7. Spacemaker(2021)<https://www.spacemakerai.com/>
8. VisualARQ(2021)<https://www.visualarq.com/zh-hans/features/>
9. XKool(2021)<https://www.xkool.ai/>